

**CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”**

NĂNG SUẤT XANH - GREEN PRODUCTIVITY VĂN PHÒNG XANH - GREEN OFFICE

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

MỞ ĐẦU

Năng suất xanh (Green Productivity) là sự kết hợp của các công cụ, kỹ thuật và công nghệ thích hợp để giảm các tác động đến môi trường từ các hoạt động, hàng hoá và dịch vụ của tổ chức/doanh nghiệp; đồng thời cho phép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao năng suất. Năng suất xanh được kết hợp và trở thành một bộ phận trong hoạt động quản lý hàng ngày của tổ chức/doanh nghiệp.

Cuốn sách “Năng suất xanh (Green Productivity) và Văn phòng xanh (Green Office)” là sản phẩm của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được biên tập trên cơ sở kết quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình và các tài liệu tham khảo khác.

Cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về Năng suất xanh; hướng dẫn áp dụng phương pháp này trong doanh nghiệp; đồng thời, giới thiệu một dạng thức khác của Năng suất xanh, đó là Văn phòng xanh (Green Office). Văn phòng xanh có thể giúp các tổ chức/ doanh nghiệp thay đổi hành vi của nhân viên, thiết lập, quản lý hoạt động trong tiêu dùng nhằm giảm tác động tiêu cực lên môi trường, tiết giảm chi phí thông qua sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, năng lượng.

Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp và các nhà quản lý về năng suất chất lượng, góp phần hỗ trợ cho công cuộc cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Ban biên tập xin cảm ơn và mong nhận được ý kiến nhận xét, đóng góp của độc giả để cuốn sách tiếp tục được hoàn thiện trong những lần tái bản./.

Ban biên tập

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ NĂNG SUẤT XANH.....	
1.1. Khái niệm	
1.2. Lợi ích áp dụng năng suất xanh.....	
1.3. Thuận lợi và khó khăn trong áp dụng năng suất xanh	
Chương 2. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NĂNG SUẤT XANH.....	
2.1. Nguyên tắc áp dụng năng suất xanh	
2.2. Các bước áp dụng năng suất xanh trong doanh nghiệp	
2.3. Một số lưu ý khi áp dụng.....	
Chương 3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG NĂNG SUẤT XANH.....	
3.1. Áp dụng năng suất xanh tại Công ty X.....	
3.2. Áp dụng năng suất xanh tại Công ty Y.....	
3.3. Bài học kinh nghiệm.....	
Chương 4. VĂN PHÒNG XANH	
4.1. Khái niệm	
4.2. Lợi ích áp dụng văn phòng xanh	
4.3. Hướng dẫn áp dụng văn phòng xanh	
4.4. Các giải pháp của văn phòng xanh	
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

Chương 1

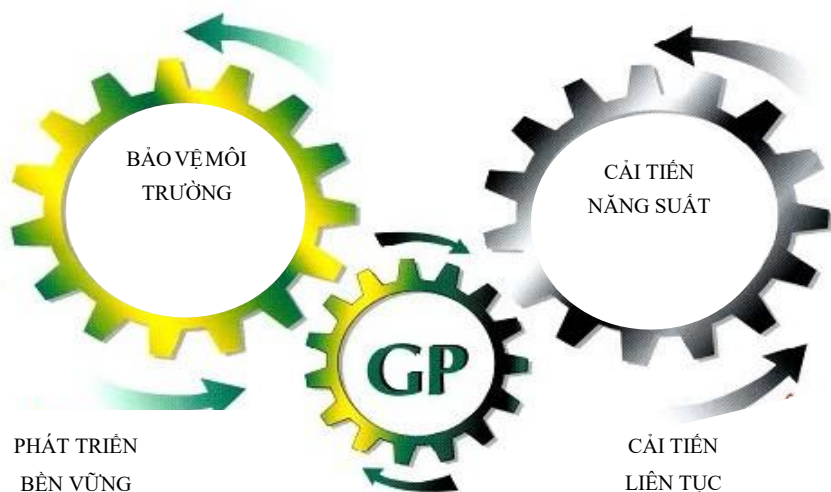
TỔNG QUAN VỀ NĂNG SUẤT XANH

1.1. Khái niệm

Khái niệm năng suất xanh được đưa ra bởi Tổ chức Năng suất Châu Á vào năm 1994. Khái niệm này đề cập đến cả hai khía cạnh năng suất và môi trường. Nếu như, năng suất cung cấp cơ sở cho sự phát triển liên tục, thì bảo vệ môi trường cung cấp nền tảng cho phát triển bền vững.

Năng suất xanh là một chiến lược mang tính phòng ngừa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, và đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có nâng cao năng suất. Năng suất xanh tập trung chủ yếu vào các quy trình và việc giảm thiểu các yếu tố đầu vào có liên quan của quy trình đó. Đó là sự kết hợp của các công cụ, kỹ thuật và công nghệ thích hợp để giảm các tác động môi trường do các hoạt động, hàng hoá và dịch vụ của tổ chức/doanh nghiệp.

Về phương diện môi trường, năng suất xanh, với trọng tâm là phòng ngừa và khả năng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, một cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi. Nguồn tài nguyên bị thải bỏ ít hơn, do đó tận dụng được nhiều nguyên liệu dùng cho sản xuất ra sản phẩm trong khi đó nguồn tài nguyên chuyển thành chất thải đòi hỏi chi phí lớn để bảo vệ môi trường (“chi phí xử lý”) sẽ là ít hơn.



Hình 1.1: Minh họa khái niệm về năng suất xanh

Năng suất xanh được áp dụng không chỉ trong ngành công nghiệp mà cho cả các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Năng suất xanh kết hợp việc ứng dụng rất nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm phòng tránh phát thải và chất thải, bảo toàn năng lượng, kiểm soát ô nhiễm và hệ thống quản lý môi trường.

1.2. Lợi ích áp dụng năng suất xanh

Gia tăng dân số, nhu cầu tiêu thụ vật chất trên đầu người tăng và sử dụng vật liệu, năng lượng và lao động không hiệu quả trong hoạt động công nghiệp đã ảnh hưởng đến môi trường sống đến mức báo động. Những vấn nạn môi trường như phá rừng, thủng tầng ozôn, mưa axit, hiện tượng ấm lên toàn cầu, tăng mực nước biển, đô thị hóa và sa mạc hóa là hậu quả của những vấn đề nêu trên. Sức khỏe cộng đồng, xã hội đang bị đe dọa.

Việc áp dụng năng suất xanh có thể mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích đáng kể cả về môi trường lẫn năng suất. Đó là:

- Giúp giảm thiểu được chi phí sản xuất, chi phí xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, hạn chế lao động và thời gian không tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao uy tín doanh nghiệp trong cộng đồng xã hội địa phương và tránh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ những ích lợi đó năng suất xanh sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, nguyên, nhiên liệu, tăng hiệu quả quay vòng vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, từ đó tăng hiệu quả sản xuất và lợi nhuận kinh doanh.

- Nâng cao hiệu quả do áp dụng năng suất xanh dẫn đến hiệu quả sản xuất tốt hơn, nghĩa là có nhiều sản phẩm được sản xuất ra hơn trên một đơn vị đầu vào của nguyên liệu thô. Do giá thành ngày một tăng của các nguyên liệu sử dụng cũng như hiện trạng ngày càng khan hiếm nước, không một doanh nghiệp nào có thể chấp nhận việc thải bỏ các tài nguyên này dưới dạng chất thải. Nước và năng lượng là đặc biệt quan trọng, đặc biệt với các doanh nghiệp sử dụng với khối lượng lớn. Các doanh nghiệp áp dụng năng suất xanh là doanh nghiệp đã giảm thiểu các tổn thất nguyên vật liệu và sản phẩm, do đó có thể đạt sản lượng cao hơn, chất lượng ổn định, tổng thu nhập kinh tế cũng như tính cạnh tranh cao hơn.

- Bảo toàn nguyên liệu và năng lượng: Do giảm tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng nên giảm được chi phí xử lý. Đây là yếu tố các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm vì nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, giá cả thì tăng cao. Năng suất xanh có ý nghĩa đối với tất cả các cơ sở công nghiệp, dù lớn hay bé, tiêu thụ nhiều hay ít nguyên liệu, năng lượng, nước. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều có tiềm năng giảm lượng nguyên nhiên liệu tiêu thụ từ 10-15%.

- Cải thiện môi trường bên ngoài: Thực hiện năng suất xanh sẽ giảm được mức độ độc hại của chất thải nên đảm bảo chất lượng môi trường, đồng thời giảm nhu cầu lấp đất, vận hành thiết bị xử lý cuối đường ống. Năng suất xanh phản ánh và cải thiện hình ảnh chung về doanh nghiệp. Không cần phải nhắc lại, một công ty với hình ảnh "xanh" sẽ được cả xã hội và các cơ quan hữu quan chấp nhận dễ dàng hơn.

- Cải thiện môi trường làm việc bên trong nhà máy: Việc nhận thức ra tầm quan trọng của một môi trường làm việc sạch và an toàn đang ngày một đầy đủ hơn. Bằng cách đảm bảo các điều kiện làm việc thích hợp thông qua thực hành năng suất xanh, doanh nghiệp có thể làm tăng ý thức của các cán bộ, nhân viên đồng thời xây dựng ý thức kiểm soát chất thải. Các hoạt động như vậy sẽ giúp cho doanh nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh.

- Mặt khác, môi trường làm việc của người lao động được cải thiện do công nghệ sản xuất ít bị rò rỉ chất thải hơn, quản lý nội vi tốt nên môi trường làm việc sạch sẽ và trong lành hơn, ít phát sinh tai nạn lao động, giảm đáng kể các bệnh nghề nghiệp, v.v.

- Tuân thủ Luật Môi trường tốt hơn: Các tiêu chuẩn môi trường về phát thải các chất thải (lỏng, rắn, khí) đang trở nên ngày một chặt chẽ hơn. Để đáp ứng được các tiêu này thường yêu cầu việc lắp đặt các hệ thống kiểm soát ô nhiễm phức tạp và đắt tiền. Năng suất xanh hỗ trợ cho việc xử lý các dòng thải, và do đó doanh nghiệp sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn thải một cách dễ dàng, đơn giản và rẻ tiền hơn. Năng suất xanh dẫn đến việc giảm chất thải, giảm lượng phát thải và thậm chí giảm cả độc tố theo qui luật vòng kín.

- Ngoài việc mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho doanh nghiệp, còn thể hiện tầm chiến lược phát triển của doanh nghiệp phù hợp với sự tiến bộ của thời đại, ý thức bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững.

- Tiếp cận tài chính dễ dàng hơn: Các cơ quan tài chính ngày một nhận thức rõ sự nghiêm trọng của việc huỷ hoại môi trường và hiện đang nghiên cứu các dự thảo dự án mở rộng hoặc hiện đại hoá mà trong đó các khoản vay đều được nhìn nhận từ góc độ môi trường. Các kế hoạch hành động về năng suất xanh sẽ đem lại hình ảnh môi trường có tính tích cực cho doanh nghiệp tới các nhà cho vay, do đó sẽ tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn hỗ trợ tài chính.

- Các cơ hội thị trường mới và được cải thiện: Việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các vấn đề môi trường đã dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu về sản phẩm xanh trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, khi đã có những nỗ lực nhận thức về sản xuất sạch hơn, sẽ có thể mở ra được nhiều cơ hội thị trường mới và sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao hơn và có thể được chấp nhận với giá cao hơn.

- Hình ảnh cộng đồng tốt hơn: Năng suất xanh tạo ra hình ảnh “xanh” cho doanh nghiệp, sẽ dễ dàng được xã hội và cơ quan hữu quan chấp nhận. Tránh các báo cáo truyền thông bất lợi có thể huỷ hoại danh tiếng được tạo dựng trong nhiều năm của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thực hiện năng suất xanh sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, ví dụ như: ISO14001, hoặc các yêu cầu của thị trường như nhãn sinh thái. Thực hiện đánh giá năng suất xanh sẽ giúp cho việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường như: ISO 14001 dễ dàng hơn.

1.3. Thuận lợi và khó khăn trong áp dụng năng suất xanh

1.3.1. Thuận lợi

1) Nhận thức về sự cần thiết và lợi ích của năng suất xanh đầy đủ hơn

Năng suất xanh là một chiến lược nhằm nâng cao năng suất và chất lượng môi trường cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tổng thể. Đó là sự kết hợp của các công cụ, kỹ thuật và công nghệ

thích hợp để giảm các tác động môi trường do các hoạt động, hàng hoá và dịch vụ của tổ chức. Năng suất xanh có thể được áp dụng cho không chỉ trong ngành công nghiệp mà cho cả các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Mô hình này cũng chỉ ra sự liên quan giữa các hoạt động kinh tế và phát triển cộng đồng. Năng suất xanh kết hợp việc ứng dụng rất nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm phòng tránh phát thải và chất thải, bảo toàn năng lượng, kiểm soát ô nhiễm và hệ thống quản lý môi trường.

Năng suất xanh có thể coi là một trong những công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp đảm bảo được các lợi ích kinh tế trong khi vẫn đáp ứng được các yêu cầu môi trường. Các giải pháp năng suất xanh có thể được áp dụng tại doanh nghiệp bao gồm cả những giải pháp đầu tư thấp, dễ thực hiện như các giải pháp về quản lý nội vi, kiểm soát tốt quy trình và những giải pháp đầu tư lớn liên quan tới việc thay thế thiết bị và công nghệ sản xuất.

2) Việc tiếp cận các nguồn tài chính thuận lợi hơn

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hiện nay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với khó khăn về mặt tài chính. Vì vậy, việc tìm kiếm những nguồn tài chính hợp lý từ bên ngoài, đặc biệt là những nguồn tài chính ưu đãi cho hoạt động môi trường nói chung và năng suất xanh nói riêng là rất cần thiết.

Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều nguồn tài chính mà doanh nghiệp có thể tiếp cận vay vốn hoặc hợp tác đầu tư liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và năng suất xanh. Nguồn tài chính này sẽ đến từ các Quỹ đầu tư phát triển (Trung ương, địa phương, tư nhân), Quỹ môi trường (Thế giới, Việt Nam, các địa phương) và các nguồn tài chính khác (từ các chương trình dự án liên quan tới hoạt động môi trường, mà năng suất xanh là một phần). Ví dụ, một trong những nguồn tài chính mà doanh nghiệp có thể tiếp cận là “Quỹ phát triển

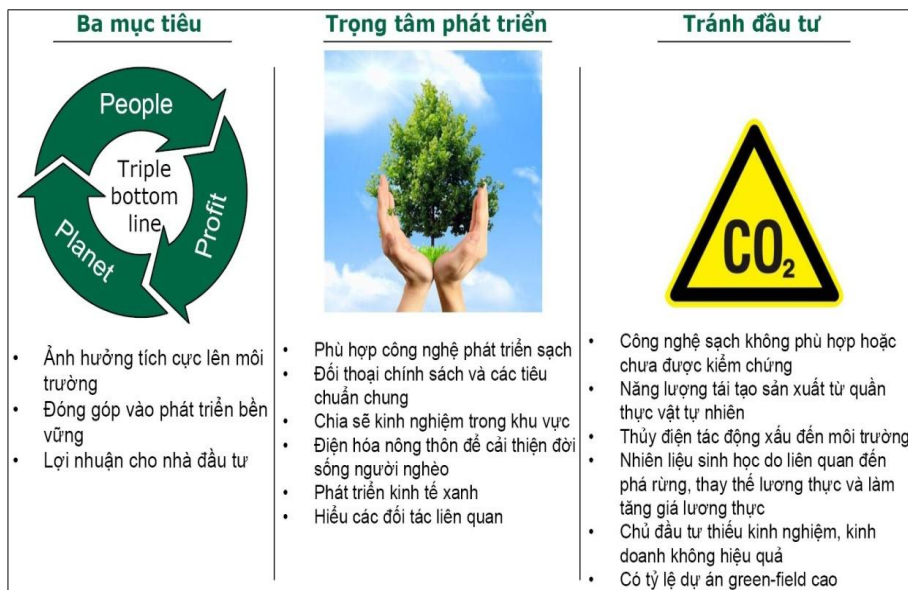
sạch Mekong Brahmaputra” (Mekong Brahmaputra Clean Development Fund, CDF) do Dragon Capital quản lý - là một Tập đoàn tài chính lớn đã có mặt khá lâu tại Việt Nam với số vốn quản lý lên tới 1,45 tỷ đô la.

Quỹ Phát triển sạch Mekong Brahmaputra là một quỹ dạng đóng được đăng ký tại Guernsey năm 2009. Mục tiêu của Quỹ là thúc đẩy sự phát triển của Công nghệ sạch ở vùng Mê Kông (Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan) và vùng Brahmaputra Bangladesh, Nepal, Bhutan và SriLanka). Quỹ có nguồn vốn huy động từ các Định chế tài chính châu Âu với qui mô hiện tại là 100 triệu USD.



Hình 1.2. Quỹ Phát triển sạch Mekong Brahmaputra

Nguyên tắc đầu tư: Áp dụng nguyên tắc đầu tư chú trọng đến ba yếu tố “Con người, Môi trường và Lợi nhuận”, tạo ảnh hưởng tích cực đến môi trường và đóng góp vào sự phát triển bền vững.



Hình 1.3. Mối quan hệ “Con người, Môi trường và Lợi nhuận”

3) Có mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ đủ kinh nghiệm

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự áp dụng năng suất xanh cho doanh nghiệp mình mà không cần sử dụng dịch vụ bên ngoài. Sau khi nhóm năng suất xanh của doanh nghiệp được đào tạo/hướng dẫn về nhận thức, kỹ thuật và phương pháp áp dụng năng suất xanh thì có thể chia thành các nhóm năng suất xanh nhỏ và thực hiện các bước áp dụng vào doanh nghiệp mình. Việc doanh nghiệp tự áp dụng sẽ thuận lợi hơn về việc thu thập, chia sẻ các thông tin nội bộ, những khó khăn thuận lợi cũng như những số liệu thông tin mật chỉ chia sẻ trong nội bộ. Điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc xác định các dòng thải và đề xuất, thực hiện các giải pháp.

Tuy nhiên, dù doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự nghiên cứu triển khai năng suất xanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nhưng nếu doanh nghiệp được sự hỗ trợ của chuyên gia năng suất

xanh từ bên ngoài thì doanh nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Được xem là sợi chỉ đỏ cho hoạt động triển khai năng suất xanh tại doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia tư vấn là một trong những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một dự án năng suất xanh. Mặc dù năng suất xanh còn khá mới tại Việt Nam nhưng mạng lưới chuyên gia tư vấn đã được chú trọng đào tạo từ lâu thông qua các chương trình đào tạo trong và ngoài nước từ Tổ chức Năng suất Châu Á (APO). Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia tư vấn tại Việt Nam hiện nay được đào tạo bài bản, sâu rộng và có nhiều kinh nghiệm về các nội dung có liên quan đến năng suất xanh như sản xuất sạch hơn, quản lý nội tại hiệu quả, v.v. Do vậy, khi doanh nghiệp áp dụng năng suất xanh, sẽ được sự hỗ trợ rất nhiều từ đội ngũ chuyên gia tư vấn bên ngoài.

4) Nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng năng suất xanh

Hiện nay nhận thức của người tiêu dùng ngày một tăng về các vấn đề môi trường, tạo nên nhu cầu về các sản phẩm xanh trên thị trường quốc tế. Điều này dẫn đến việc có thể mở ra một cơ hội thị trường mới và sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao với giá thành cạnh tranh hơn nếu tập trung nỗ lực vào năng suất xanh. Bên cạnh việc cải thiện hiện trạng kinh tế và môi trường, năng suất xanh còn có thể cải thiện các điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên. Năng suất xanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện hệ thống quản lý môi trường như ISO 14000.

Trong quá trình doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì mỗi doanh nghiệp thường xây dựng một hệ thống quản lý sản xuất và liên tục cải thiện nó. Bên cạnh đó, nhận thức của ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng cao, họ dễ dàng cam kết, ủng hộ ý tưởng áp dụng năng suất xanh, báo cáo môi trường của doanh nghiệp hay là những bản hạch toán môi trường, cải thiện năng suất sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm hơn.

5) Hỗ trợ của cơ chế, chính sách và dự án, chương trình liên quan

Mặt khác, các bộ ngành và địa phương lại có những đổi mới trong hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật, các công cụ khuyến khích kinh tế: Thuế, trợ cấp, giấy phép xả thải, giáo dục đào tạo nhận thức, các khoản vay lãi suất thấp của các cơ quan tài chính cho các doanh nghiệp. Các chính sách của Nhà nước như tạo điều kiện để các doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi hoặc cho doanh nghiệp được miễn giảm thuế khi mới vận dụng và thực hiện quy trình này trong quá trình sản xuất. Các giải pháp trên phải được thực hiện đồng bộ thì việc bảo vệ môi trường mới mong đạt các mục tiêu và chỉ tiêu trong chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt. Và như thế, bảo vệ môi trường sẽ kết hợp chặt chẽ với hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội trong quá trình phát triển bền vững.

Nhiều dự án, chương trình hỗ trợ trong và ngoài nước: Như đề cập ở phần trên, các dự án/nhiệm vụ liên quan đến triển khai năng suất xanh trong doanh nghiệp thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được chính thức bắt đầu triển khai từ năm 2013. Trước đó, vào năm 1998, được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học Công nghệ và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), năng suất xanh cũng đã thực hiện tại các cộng đồng dân cư cho 3 làng tại Bắc Giang (thôn Tĩnh Lộc và Khả Lý Hạ) và TP Hồ Chí Minh (thôn Mỹ Khánh B, Củ Chi). Đến năm 2003, chương trình đã đạt được nhiều thành công cũng như ghi nhận tích cực từ phía chính quyền, nhân dân và các tổ chức xã hội {Nguồn: Nguyễn Thị Bích Hằng (2006)}. Trên tiền đề đó, với sự hỗ trợ về tài chính của APO, dự án được tiếp tục với giai đoạn 3 (2000 - 2003). Trong giai đoạn này, chương trình Năng suất xanh đã đi đến hơn 80 làng thuộc 21 tỉnh thành với các đặc thù khác nhau như miền núi, đồng bằng, miền trung du, làng nghề, ven biển, đô thị và dân tộc thiểu số. Bên cạnh các giải pháp thiên về cải thiện môi trường như trong

thời gian đầu, trong giai đoạn này nhiều giải pháp góp phần tăng thu nhập cho người dân đã được triển khai một cách hiệu quả.

1.3.2. Khó khăn

1) Sự thiếu thông tin và kiến thức chuyên môn về vấn đề liên quan

Khó khăn lớn nhất với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi quyết định thực hiện năng suất xanh là sự thiếu thông tin cũng như kiến thức chuyên môn về các vấn đề công nghệ sản xuất, ý thức về bảo vệ môi trường và nhận thức về luật bảo vệ môi trường chưa rõ ràng, khả năng về tài chính còn hạn chế. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là phương pháp luận năng suất xanh giống như đa phần các công cụ quản lý môi trường khác như hệ thống quản lý môi trường, kiểm toán môi trường, xuất phát từ các nước phát triển với nền sản xuất công nghiệp tiên tiến và nền văn hoá cơ bản khác với Việt Nam về cách suy nghĩ và quan niệm sống.

2) Bốn loại hình rào cản khi triển khai áp dụng năng suất xanh

Các chuyên gia và tổ chức trong và ngoài nước đã có một số nghiên cứu đánh giá về những yếu tố có thể được coi là rào cản của năng suất xanh tại Việt Nam. Những rào cản này có thể được phân thành 04 loại hình chính: (1) chính sách của nhà nước, (2) động lực của cơ sở sản xuất, (3) rào cản về kỹ thuật và (4) rào cản về quản lý.

(1) Về vấn đề chính sách, mặc dầu đã có nhiều cố gắng và đã xây dựng được hệ thống chính sách về bảo vệ môi trường tương đối toàn diện, còn gặp nhiều khó khăn trong việc cưỡng chế tuân thủ đối với các quy định của nhà nước do vậy nhiều cơ sở sản xuất còn chưa thực sự quan tâm đến bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra nhiều nguồn lực đầu vào sản xuất (đặc biệt là nước và nhân công) của chúng ta còn quá rẻ so với nhiều nước nên các doanh nghiệp chưa nhìn nhận được tầm quan trọng của việc tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

(2) Rào cản thứ hai liên quan đến động lực của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa quán triệt quan điểm người gây ô nhiễm phải trả tiền trong chính sách bảo vệ môi trường của nhà nước và cho rằng bảo vệ môi trường là việc của nhà nước. Quan điểm chờ đợi hỗ trợ của nhà nước trong các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó có áp dụng năng suất xanh còn tương đối phổ biến. Các doanh nghiệp cũng chưa thực sự hiểu lợi ích của năng suất xanh đối với tính kinh tế của doanh nghiệp mà đơn thuần cho rằng năng suất xanh cũng tương tự như việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải, thường gây chi phí tăng thêm.

(3) Về mặt kỹ thuật, nhiều cơ sở sản xuất của ta còn tương đối yếu về kiểm toán và hạch toán nội bộ nên không đo đếm được mức chi phí của mình mất đi theo chất thải. Do vậy không nhận thấy sự cần thiết áp dụng năng suất xanh để giảm chất thải đồng thời giảm chi phí sản xuất. Việc phổ biến năng suất xanh thường dựa trên mạng lưới các nhà tư vấn nhưng ngay cả các chuyên gia tư vấn của ta cũng thiếu về số lượng và chất lượng. Đặc biệt thiếu là các chuyên gia năng suất xanh chuyên ngành.

(4) Loại hình rào cản từ trước đến nay chưa được chú ý nhiều đó là các rào cản mang tính quản lý bao gồm: văn hoá doanh nghiệp, sự phù hợp của năng suất xanh đối với phương thức quản lý của Việt Nam, kỹ năng quản lý của các chủ doanh nghiệp. Một cuộc điều tra đối với nhóm chuyên gia tư vấn về năng suất xanh, nhóm cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến năng suất xanh, nhóm doanh nghiệp đã áp dụng năng suất xanh và nhóm doanh nghiệp chưa áp dụng năng suất xanh để xác định đây có thực sự là rào cản và nếu là rào cản thì cần phải có những giải pháp gì để khắc phục đã được tiến hành.

3) Rào cản từ quản lý

Qua lăng kính của các chuyên gia ngoài nước, người Việt Nam có quan điểm ngại thay đổi, do vậy các doanh nghiệp do họ quản lý cũng phải chịu văn hoá quản lý "tĩnh", kém linh hoạt trong việc đưa các

công cụ quản lý mới vào áp dụng nếu thực sự không có áp lực từ bên ngoài hoặc động lực về lợi ích kinh tế, đặc biệt là với các công cụ môi trường. Kết quả điều tra cho thấy đây là một nhận định có nhiều phần đúng, và để khắc phục được rào cản này, nhà quản lý cần phải kết hợp giải pháp tăng áp lực từ cơ quan quản lý đồng thời tăng cường tuyên truyền về lợi ích của năng suất xanh không chỉ trên phương diện môi trường mà quan trọng hơn đó là lợi ích kinh tế đối với doanh nghiệp khi áp dụng năng suất xanh.

Năng suất xanh là một mô hình nhằm cải thiện vấn đề môi trường và nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp, để áp dụng doanh nghiệp trước hết cần phải có hệ thống quản lý tối thiểu, mặt khác để đo được lợi ích của năng suất xanh, lãnh đạo doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các dữ liệu sản xuất của mình, trong khi đó nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ không có hệ thống lưu giữ dữ liệu sản xuất. Do vậy việc nâng cao kỹ năng quản lý sản xuất nói chung cho các doanh nghiệp là rất cần thiết để giúp họ tiếp cận dễ dàng hơn với các phương thức quản lý mới, bao gồm cả năng suất xanh.

Như vậy qua nghiên cứu cho thấy, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, các cơ quan quản lý cần quan tâm đến các rào cản mang tính quản lý từ đó có biện pháp khắc phục nhằm phổ biến thành công năng suất xanh tại Việt Nam.

Việc áp dụng năng suất xanh giúp cho các doanh nghiệp sản xuất bền vững và nâng cao tính cạnh tranh, là việc làm cần được thực hiện một cách đúng đắn để đạt kết quả cao nhất trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Năng suất xanh thực chất là áp dụng các công nghệ mới, kỹ thuật cao vào quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu các loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Chương 2

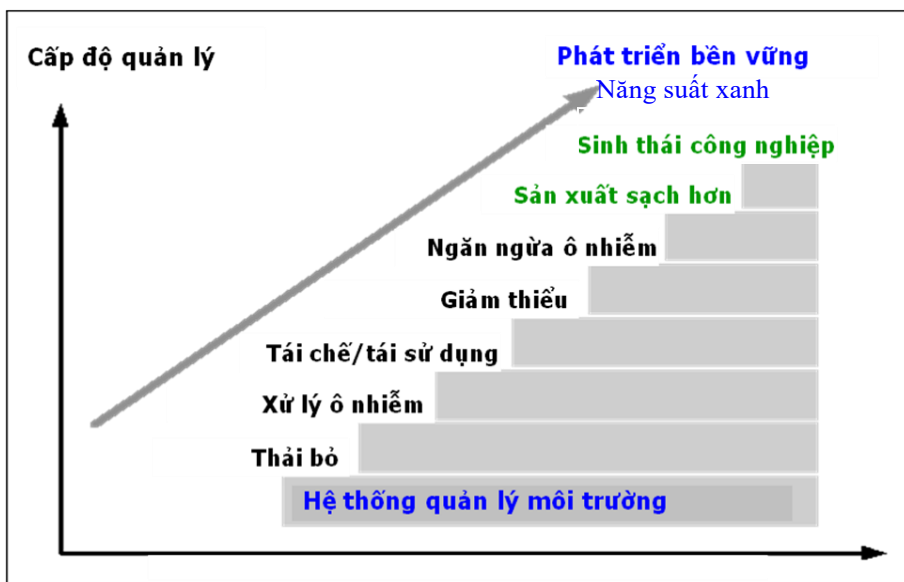
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NĂNG SUẤT XANH

2.1. Nguyên tắc áp dụng trong năng suất xanh

2.1.1. *Mối liên hệ của năng suất xanh với các phương pháp luận khác về phương diện phát sinh chất thải*

Quản lý môi trường là một hoạt động trong lĩnh vực quản lý xã hội, có tác động điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin, đối với các vấn đề môi trường có liên quan đến con người, hướng đến phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Hình 2.1 chỉ ra quan hệ cấp độ quản lý môi trường của năng suất xanh và các phương pháp về phương diện phát sinh chất thải.



Hình 2.1: Cấp độ quản lý môi trường

2.1.2. Nguyên tắc áp dụng năng suất xanh

(1) Nguyên tắc cảnh giác: Nguyên tắc phòng ngừa không chỉ đơn giản là làm thế nào để không vi phạm pháp luật, mà còn có nghĩa là bảo đảm để người lao động được bảo vệ, không bị mắc các chứng bệnh khó chữa chạy, hoặc nhà máy tránh được những tổn hại không đáng có. Nguyên tắc cảnh giác đòi hỏi giảm bớt một phần sự can thiệp của con người vào môi trường. Điều này đặt ra yêu cầu phải có sự thiết kế lại một cách căn bản hệ thống sản xuất và tiêu thụ trong ngành công nghiệp, cải thiện nếp cũ vẫn tồn tại cho đến nay đó là vẫn chủ yếu dựa vào việc tăng khối lượng sử dụng các nguồn nguyên vật liệu.

(2) Nguyên tắc phòng ngừa: Nguyên tắc phòng ngừa cũng có tầm quan trọng không kém, đặc biệt trong các trường hợp một sản phẩm hay một quy trình công nghệ được sử dụng lại chính là nguyên nhân gây ra những tổn hại về mặt môi trường. Nguyên tắc phòng ngừa được sử dụng nhằm tạo ra những thay đổi ngay từ những khâu đầu tiên của hệ thống sản xuất hoặc tiêu dùng. Bản chất "phòng ngừa" của năng suất xanh đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới trong khi cân nhắc các mẫu sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng, các mô hình tiêu thụ nguyên vật liệu, và thực tế là đòi hỏi phải có cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với toàn bộ cơ sở vật chất của hoạt động kinh tế.

(3) Nguyên tắc tích hợp: Tích hợp là việc áp dụng một cách nhìn tổng hợp đối với toàn bộ chu trình sản xuất và phương pháp trong việc thực hiện ý tưởng này, thông qua phân tích chu trình sống của sản phẩm. Một trong những khó khăn khi thực hiện cách tiếp cận phòng chống là việc tích hợp cùng một lúc nhiều biện pháp bảo vệ môi trường, qua nhiều ranh giới khác nhau của hệ thống. Theo truyền thống, những quy định pháp lý của cách tiếp cận cuối đường ống thường được áp dụng bằng cách tìm kiếm những biện pháp tích hợp nhằm giảm bớt nhu cầu xả các chất thải vào môi trường, những biện pháp này sẽ tạo ra sự bảo vệ có tính toàn diện cho môi trường với tư cách là một tổng thể.

Có thể thực hiện năng suất xanh trong doanh nghiệp bằng cách áp dụng bí quyết công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hoặc chỉ đơn giản bằng cách thay đổi cách tư duy, quan điểm của mình. Nội dung thực tiễn của năng suất xanh là những biện pháp phòng ngừa sau đây:

- Quản lý nhà xưởng tốt: Những quy định hợp lý về quản lý và tác nghiệp nhằm ngăn ngừa các chất ô nhiễm bị rò rỉ hoặc trào ra ngoài (ví dụ: Quy định thời gian biểu cho việc bảo dưỡng thường xuyên, hoặc thực hiện các cuộc duy tu thiết bị theo định kỳ) và bắt buộc thực thi các hướng dẫn về an toàn lao động hiện có (ví dụ: Thông qua việc giám sát kỹ càng, hoặc bằng cách tập huấn, vv...).

- Thay thế đầu vào: Thay thế các vật liệu đầu vào bằng những vật liệu khác ít độc hại hơn, dễ tái tạo hơn, hoặc thêm vào các vật liệu phụ gia (ví dụ: Dầu bôi trơn, chất làm nguội máy móc, chất tẩy rửa, vv...) để tăng tuổi thọ cho sản phẩm.

- Kiểm soát tốt hơn đối với quy trình sản xuất: Cải tiến quá trình làm việc, hướng dẫn sử dụng máy móc và thực hiện việc ghi chép theo dõi đầy đủ quy trình công nghệ nhằm đạt được mức hiệu quả sản xuất cao hơn, với mức phát thải thấp hơn và xả chất độc hại ít hơn.

- Thay đổi trang thiết bị: Thay đổi các trang thiết bị hoặc vật dụng hiện có (Ví dụ: bằng cách bổ sung thêm vào dây chuyền các bộ phận đo lường hoặc kiểm soát nhằm đạt được hiệu quả cao hơn, với mức phát thải thấp hơn và xả chất độc hại ít hơn).

- Thay đổi công nghệ: Thay thế công nghệ, thay đổi trình tự trong dây chuyền sản xuất, hoặc cách thức tổng hợp, nhằm giảm thiểu chất thải và chất gây ô nhiễm trong khi sản xuất.

- Thay đổi sản phẩm: Thay đổi các tính chất đặc trưng của sản phẩm, nhằm giảm thiểu tác động độc hại của sản phẩm đó đối với môi trường, cả trước và sau khi sản phẩm được đưa vào sử dụng, hoặc làm giảm thiểu ảnh hưởng của việc sản xuất loại sản phẩm đó đối với môi trường.

- Sử dụng năng lượng có hiệu quả: Năng lượng là nguồn đầu vào có khả năng gây ra các tác động môi trường rất đáng kể. Việc khai

thác các nguồn năng lượng có thể gây tác hại đối với đất, nước, không khí, và đa dạng sinh học, hoặc là nguyên nhân làm phát sinh một số lượng lớn chất thải rắn. Những tác động môi trường phát sinh từ việc sử dụng năng lượng có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn, hoặc bằng cách thay thế nguồn năng lượng sạch hơn như mặt trời, năng lượng gió.

- Tái chế, tái sử dụng ngay tại chỗ: Tái sử dụng các nguồn vật liệu bị thải ra ngay trong quy trình sản xuất đó, hoặc sử dụng cho các mục đích khác ngay trong phạm vi một doanh nghiệp hoặc công ty.

2.2. Các bước áp dụng năng suất xanh trong doanh nghiệp

Để áp dụng năng suất xanh trong doanh nghiệp cần phải phân tích một cách chi tiết về trình tự triển khai của quá trình sản xuất cũng như thiết bị sản xuất hay còn gọi là đánh giá năng suất xanh. Đánh giá năng suất xanh là một công cụ hệ thống có thể giúp doanh nghiệp nhận ra việc sử dụng các đầu vào không hiệu quả trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

2.2.1. Sáu bước và 13 nhiệm vụ khi thực hiện năng suất xanh trong doanh nghiệp:

❖ Bước 1: Khởi động

Đây là bước đầu tiên của quá trình thực hành năng suất xanh, bao gồm 2 nhiệm vụ quan trọng:

- Nhiệm vụ 1: Thành lập nhóm năng suất xanh
- Nhiệm vụ 2: Khảo sát và thu thập thông tin.

❖ Bước 2: Lập kế hoạch

- Nhiệm vụ 3: Xác định vấn đề và phân tích nguyên nhân
- Nhiệm vụ 4: Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu

❖ Bước 3: Đề xuất và đánh giá các phương án

- Nhiệm vụ 5: Đề xuất các phương án năng suất xanh
- Nhiệm vụ 6: Sàng lọc, đánh giá và chọn ưu tiên các phương án năng suất xanh

❖ *Bước 4: Thực hiện giải pháp*

- Nhiệm vụ 7: Xây dựng kế hoạch thực hiện
- Nhiệm vụ 8: Thực thi các phương án đã chọn
- Nhiệm vụ 9: Đào tạo, nâng cao nhận thức và phát triển năng lực

❖ *Bước 5: Kiểm tra và đánh giá*

- Nhiệm vụ 10: Kiểm tra và đánh giá kết quả
- Nhiệm vụ 11: Xem xét của lãnh đạo

❖ *Bước 6: Duy trì chương trình năng suất xanh*

- Nhiệm vụ 12: Đưa các thay đổi vào hệ thống quản lý
- Nhiệm vụ 13: Xác định các nội dung cải tiến mới nhằm cải tiến liên tục.

2.2.2. Diễn giải quy trình thực hiện

❖ *Bước 1: Khởi động*

Bước khởi động này là một trong những bước quan trọng nhất để thực hiện thành công đánh giá năng suất xanh. Bước này phải đảm bảo:

- Đạt được sự cam kết và sự tham gia của lãnh đạo cao nhất: Năng suất xanh không chỉ là vấn đề tìm ra các giải pháp kỹ thuật mà còn liên quan rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xác định và thực hiện các giải pháp năng suất xanh trực tiếp và gián tiếp. Chính vì vậy, sự cam kết và tham gia của ban lãnh đạo cao nhất là rất cần thiết - chỉ có thể bắt đầu thực hiện năng suất xanh sau khi ban lãnh đạo công ty đã quyết định hành động.

- Có sự tham gia của nhân viên: Thành công của đánh giá năng suất xanh phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của nhân viên, công nhân doanh nghiệp. Có một điểm lưu ý rằng năng suất xanh được thực hiện thành công hay không phụ thuộc chính vào nhân viên của doanh nghiệp với sự giúp đỡ khi cần thiết từ bên ngoài công ty mà không phải người ngoài công ty (ví dụ như chuyên gia tư vấn năng suất xanh) sẽ làm nên thành công đó.

Nhân viên ở đây là toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty từ ban lãnh đạo cấp cao đến công nhân. Trong thực tế, công nhân thường thấu hiểu hơn về thực tế hoạt động tại nơi sản xuất để từ đó có thể đề xuất các biện pháp cải tiến phù hợp. Các bộ phận, phòng ban khác như phòng cung ứng vật tư, tiếp thị, tài chính, hành chính, v.v. cũng đóng vai trò khá quan trọng.

Nhân viên thường cung cấp các thông tin, số liệu hữu ích, đặc biệt là đầu vào và đầu ra của công đoạn sản xuất, hỗ trợ đánh giá khả thi về kinh tế của các giải pháp năng suất xanh. Nên tổ chức họp nhóm để những thành viên có liên quan có thể tham gia. Nếu một cuộc họp được tổ chức tốt sẽ khuyến khích nhân viên và giúp họ tin tưởng hơn và cũng là cách để thông báo về lợi ích của chương trình năng suất xanh. Bên cạnh đó việc quan hệ tốt với nhân viên sẽ động viên họ và đảm bảo sự tham gia của họ vào các hoạt động năng suất xanh trong công ty.

- Thành lập nhóm năng suất xanh: Việc thành lập nhóm năng suất xanh là một trong những yếu tố quan trọng để khởi động, điều phối và giám sát việc thực hiện năng suất xanh. Nhóm nên được tập hợp từ nhiều phòng ban trong công ty, nếu cần thì có sự trợ giúp và hỗ trợ của chuyên gia năng suất xanh bên ngoài.

- Xác định các rào cản và giải pháp cho quá trình đánh giá năng suất xanh: Để tìm ra các giải pháp hữu ích, nhóm năng suất xanh phải xác định các trở ngại cho quá trình thực hiện năng suất xanh tại doanh nghiệp. Nhóm phải xác định các khó khăn đó để ban lãnh đạo công ty có các giải pháp kịp thời để giải quyết vấn đề trong suốt quá trình triển khai năng suất xanh.

- Quyết định khu vực trọng tâm đánh giá: Có thể bắt đầu lập kế hoạch ngay khi xác định được thành viên của nhóm năng suất xanh và tạo được sự quan tâm của ban lãnh đạo về năng suất xanh - thường là thông qua đào tạo nâng cao nhận thức. Nếu doanh nghiệp quyết định thuê các chuyên gia năng suất xanh thì thông thường nên tổ chức cuộc họp giữa các chuyên gia tư vấn và ban lãnh đạo doanh nghiệp để chính thức quyết định.

Thông thường sẽ có một bản ghi nhớ giữa chuyên gia tư vấn và doanh nghiệp để xác định mục tiêu của năng suất xanh, lập kế hoạch làm việc cho biết khung thời gian, chia sẻ trách nhiệm, kết quả và chi phí dự kiến.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải đặt ra được các giai đoạn đánh giá năng suất xanh nhằm đảm bảo sự hợp tác và tham gia của các nhân viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh việc ký bản ghi nhớ, ban lãnh đạo cấp cao cần cam kết:

- + Quản lý thông tin của nhóm năng suất xanh;
- + Đảm bảo cung cấp các nguồn lực yêu cầu;
- + Tổ chức các buổi đào tạo cần thiết, các cuộc họp nâng cao nhận thức cho nhân viên;
- + Phản hồi về kết quả thực hiện năng suất xanh.

(1) Nhiệm vụ 1: Thành lập nhóm năng suất xanh

Thành phần điển hình của một nhóm năng suất xanh nên bao gồm đại diện của:

- Ban lãnh đạo doanh nghiệp;
- Các bộ phận sản xuất;
- Bộ phận tài chính, vật tư, kỹ thuật;
- Chuyên gia năng suất xanh (nếu có).

Quy mô và thành phần nhóm năng suất xanh phải phù hợp với cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Cần phải có nhóm trưởng để điều phối toàn bộ chương trình kiểm toán và các hoạt động cần thiết khác.

Mỗi thành viên trong nhóm sẽ được chỉ định một nhiệm vụ cụ thể, nhưng tổ chức nhóm càng linh hoạt càng tốt để việc trao đổi thông tin được dễ dàng.

Nhóm năng suất xanh phải đề ra các mục tiêu định hướng lâu dài cho chương trình năng suất xanh tại doanh nghiệp. Các mục tiêu này phải có tính hiện thực, được thống nhất trong toàn bộ doanh nghiệp, cũng như phải phù hợp với chính sách của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải đặt ra các giai đoạn đánh giá năng suất xanh nhằm đảm bảo sự hợp tác và tham gia của các nhân viên trong doanh nghiệp, cụ thể, ban lãnh đạo doanh nghiệp cần:

- Quản lý thông tin của nhóm năng suất xanh;
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của nhóm, tổ chức các buổi đào tạo cần thiết;
- Phản hồi và đánh giá về kết quả thực hiện: như hiện trạng của công ty so với các yêu cầu chính sách pháp luật về môi trường và năng suất chất lượng và mức độ tuân thủ như thế nào? Hiện trạng quản lý môi trường và năng suất chất lượng của công ty? Hiện trạng trao đổi thông tin nội bộ ở các cấp khác nhau trong công ty, của dòng thông tin và của các sáng kiến nâng cao nhận thức về các vấn đề quản lý môi trường và nâng cao năng suất chất lượng giữa các nhân viên trong công ty?

(2) Nhiệm vụ 2: Khảo sát và thu thập thông tin

Thực hiện khảo sát tổng thể toàn bộ nhà máy thuộc phạm vi áp dụng là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất để nắm bắt thông tin ban đầu về sản xuất và các quy trình. Khảo sát thực địa tổng thể nhà máy thường đi qua thứ tự sơ đồ dòng sản xuất. Công việc này sẽ mang lại hai kết quả quan trọng cho nhóm năng suất xanh như sau:

- Sơ đồ giản đơn về khu vực phụ trợ;
- Ghi được các sai sót, sự không phù hợp thấy được trong quản lý nội vi:

Khi tiến hành khảo sát tổng thể tại các bộ phận khác nhau trong một nhà máy, nhóm năng suất xanh nên ghi lại những thiếu sót trong quản lý nội vi như rò rỉ nước, hơi, công nhân đi lại nhiều hoặc bất kỳ sự lãng phí hiển nhiên nào trong toàn bộ quá trình sản xuất. Trong quá trình khảo sát, nhóm năng suất xanh cần ghi lại những sự không phù hợp này.

Trên thực tế thực hiện, việc thu thập thông tin tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp có

nhiều nguồn số liệu. Chuyên gia tư vấn cần tiến hành cân đo, đong, đếm các số liệu theo thực tế.

Trong quá trình thu thập và tổng hợp số liệu, nhóm năng suất xanh cần xây dựng các biểu mẫu để thu thập số liệu. Hệ thống biểu mẫu này cần thống nhất/phối hợp với hệ thống quản lý số liệu hiện có và nếu có thể, nhóm năng suất xanh cần thiết kế biểu mẫu riêng cho từng chỉ tiêu đánh giá. Ngoài ra, việc tổ chức thu thập số liệu phải đảm bảo nguyên tắc phương pháp thu thập đơn giản, thời gian thu thập số liệu là nhanh nhất, có quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận/cá nhân cho từng khâu cụ thể cũng như trách nhiệm kiểm soát chất lượng số liệu.

Chuẩn bị và thu thập thông tin cơ bản về quy trình sản xuất, thống kê các số liệu cơ bản về đầu vào và đầu ra cho từng công đoạn sản xuất. Cụ thể, nhóm năng suất xanh cần chuẩn bị và thu thập các thông tin cơ bản về sơ đồ phân phối đơn giản cho những hệ thống sau:

- Phân bố lao động và dây chuyền sản xuất;
- Chi tiết về đặc điểm kỹ thuật;
- Mạng cung cấp nước và nước thải;
- Phân phối điện;
- Mạch điện hệ thống làm lạnh;
- Phân phối hơi nước và nước ngưng;
- Hệ thống phân phối khí nén

Thu thập các thông tin nền bao gồm dữ liệu các năm về đầu vào và đầu ra của quá trình như: tiêu thụ nguyên nhiên liệu, năng lượng, nước và nhân công, năng suất có liên quan. Nhóm năng suất xanh cần thu thập tất cả các thông tin này theo các khung thời gian khác nhau.

- Hàng năm: số liệu trung bình hàng tháng của mỗi năm trong thời gian ba năm gần đây;

- Hàng tháng: Số liệu trung bình hàng ngày trong 30 ngày của các tháng đại diện theo mùa trong năm;

- Hàng ngày: Số liệu trung bình theo mẻ hoặc theo giờ mỗi ngày.

Những loại thông tin cần thu thập bao gồm:

- Đầu vào nguyên liệu, năng lượng và nước: lượng tiêu thụ và chi phí (sử dụng điện, phí năng lượng, phí sử dụng năng lượng giờ cao điểm, đơn giá, các khoản phạt và các chi phí khác);

- Sản phẩm, sản xuất thực tế, công suất thực tế;

- Số lượng công nhân, năng suất của từng người;

- Thiết bị chuyển đổi: thông số kỹ thuật và các thông số vận hành trung bình thực tế đối với mỗi loại thiết bị.

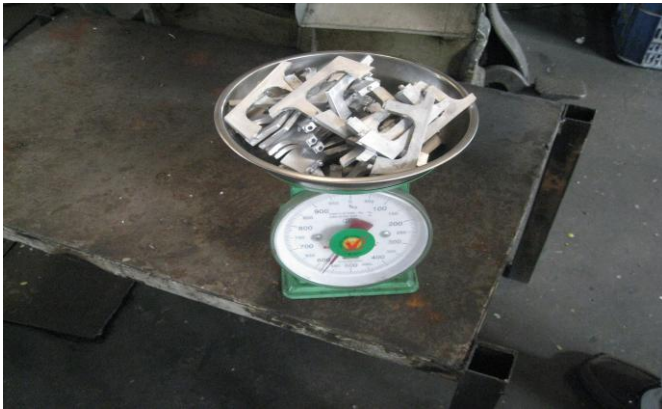
Bảng 2.1. Thu thập số liệu các vấn đề không phù hợp tại khu vực sản xuất của Doanh nghiệp A

TT	Bộ phận	Khu vực	Các vấn đề không phù hợp	Phân loại					
				Năng suất lao động	Khí	Lông	Rắn	Năng lượng	Khác
1	Hoàn thành	Đóng gói	Lượng bột rơi vãi tại băng tải 2 nhiều				X		
			Thời gian chờ của hai công nhân đóng thùng còn nhiều	X					
2	Cơ khí	Lò hơi	Cửa đốt nhiên liệu thường xuyên mở					X	
			Xả đáy liên tục và không có hệ thống thu hồi nhiệt thải trong nước xả đáy					X	
			Nghiền và đốt nhiên liệu thủ công	X				X	

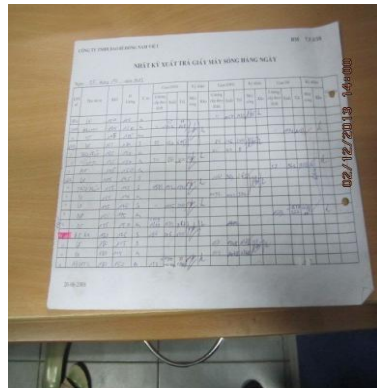
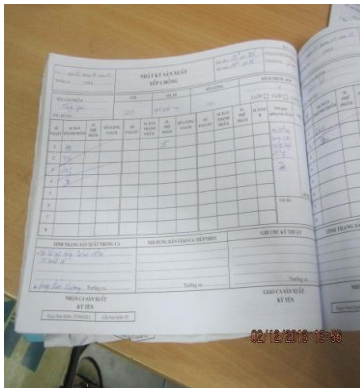
❖ **Bước 2: Lập kế hoạch**

(3) Nhiệm vụ 3: Xác định vấn đề và phân tích nguyên nhân

Để xác định được các vấn đề/dòng thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhóm năng suất xanh cần lập ra một sơ đồ dòng chi tiết của các công đoạn/quá trình đã lựa chọn (trọng tâm đánh giá) nhằm xác định tất cả các công đoạn và nguồn gây ra dòng thải (kể cả nguồn nhân lực). Sơ đồ này cần liệt kê và mô tả dòng vào - dòng ra đối với từng công đoạn.



Hình 2.2: Đo đạc thu thập số liệu tại xưởng sản xuất



Hình 2.3: Thu thập số liệu từ sổ nhật ký kiểm soát quá trình sản xuất của doanh nghiệp



Hình 2.4: Đường ống hơi bị rò rỉ hơi

Quá trình xác định vấn đề về năng suất và môi trường trong năng suất xanh có thể được thực hiện thông qua:

- Quan sát thực tế;
- So sánh số liệu nền;
- Thực hiện cân bằng vật liệu và năng lượng chi tiết bao gồm cả các tổn thất.

Bảng 2.2: Thống kê sản lượng trong ca sản xuất

Ca sản xuất	Thành phẩm (kg)	Thứ phẩm (kg)	Phế phẩm (kg)	% Thứ phẩm	% Phế phẩm
S 23/8/2016	10,609.00	240	19	0.022622302	0.00179093
S 25/8/2016	12,054.00	300	23	0.024888004	0.00190808
S 26/8/2016	15,043.00	340	30	0.022601875	0.00199428

**Bảng 2.3: Thông kê lượng bột thất thoát
trong quá trình vận chuyển**

Bột tồn đầu (tấn)	Bột nhập (tấn)	Bột tồn cuối (tấn)	Bột rơi vãi (tấn)	Bột sử dụng (tấn)	Tỷ lệ hao hụt %
141.13	893.99	206.899	0.12	828.111	0.01

(4) Nhiệm vụ 4: Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu

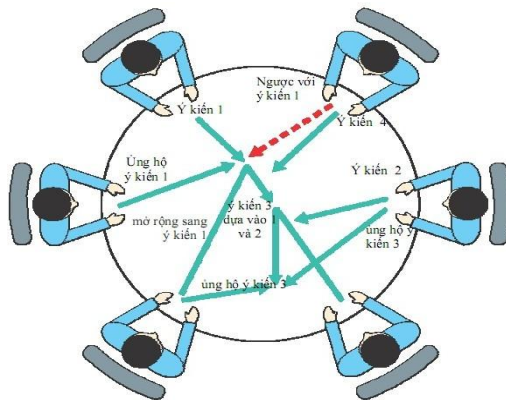
Đối với từng vấn đề xác định được ở nhiệm vụ 3, nhóm năng suất xanh cần xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu phù hợp cho từng vấn đề tương ứng với nguyên nhân đã xác định.

❖ Bước 3: Đề xuất và đánh giá các phương án

(5) Nhiệm vụ 5: Đề xuất các phương án năng suất xanh

Đề xuất các phương án năng suất xanh là quá trình sáng tạo. Giống như phân tích nguyên nhân, cách tốt nhất là thực hiện nhiệm vụ này thông qua Nhóm năng suất xanh với sự cộng tác của những công nhân viên khác có liên quan đến hoạt động phân tích. Tham gia cùng đồng nghiệp trong hoạt động này sẽ giúp họ có cảm giác làm chủ các phương án được đề xuất và có những hiểu biết cận kề vì sao một phương án cụ thể nào đó được đề xuất thực hiện.

Các lựa chọn được tìm ra thông qua huy động trí tuệ tập thể, động não - đây là phương pháp phổ biến được sử dụng để tìm ra ý tưởng. Đối mặt với một vấn đề cụ thể, đội và nhân viên có liên quan của công ty phải suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết - họ phải đặt câu hỏi “Làm thế nào?”, chẳng hạn “Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả?”. Phân tích nguyên nhân được mô tả ở trên (trong đó, câu hỏi được đặt ra là “Tại sao?”) sẽ là khung cơ sở để thảo luận lấy ý kiến.



Hình 2.5: Nhóm năng suất xanh đề xuất ý tưởng

Trong các buổi thảo luận lấy ý kiến, một người sẽ đưa ra một ý kiến mà có thể được ủng hộ và/hoặc phát triển tiếp bởi người khác. Thảo luận sâu hơn sẽ làm xuất hiện những luồng ý kiến ủng hộ và hoặc phản hồi mới và mang tính sáng tạo, mở đường cho việc tìm ra các lựa chọn năng suất xanh.

Các phương án năng suất xanh có thể là một trong những dạng sau:

- Quản lý nội vi: bao gồm các giải pháp cải tiến phương pháp và thực hành công việc, bảo dưỡng thiết bị đúng cách, v.v. Quản lý nội vi tốt có thể mang lại lợi nhuận đáng kể về sử dụng hiệu quả nguồn lực. Những giải pháp này thường có chi phí đầu tư thấp và mang lại lợi ích từ thấp đến trung bình.

- Hoạt động quản lý và nhân sự: hoạt động quản lý và nhân sự bao gồm giám sát hiệu quả, đào tạo nhân viên, nâng cao kỹ năng của công nhân vận hành và các biện pháp khích lệ, khen thưởng để khuyến khích nhân viên liên tục cố gắng giảm thiểu lãng phí nguyên liệu, năng lực, giảm phát thải và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Những giải pháp loại này thường có chi phí thấp và mang lại lợi nhuận từ trung bình đến cao.

- Tối ưu hóa quy trình: Tối ưu hóa quy trình liên quan đến việc hợp lý hóa chuỗi quy trình, kết hợp hoặc điều chỉnh các công đoạn trong quy trình để tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, thời gian và cải thiện hiệu suất quá trình. Ví dụ, một vài công đoạn trong sơ chế dừa là không cần thiết nếu thay đổi nguyên liệu hoặc đặc điểm của sản phẩm.

- Áp dụng công nghệ mới: Công nghệ mới thường tiết kiệm tài nguyên và giúp giảm lãng phí năng lượng và nguyên vật liệu, đồng thời tăng năng suất. Những giải pháp này thường cần đầu tư lớn nhưng cũng có khả năng đem lại lợi nhuận cao. Cải tiến thiết bị cũng là một giải pháp khác. Giải pháp này cần ít vốn hơn mà vẫn có thể đem lại lợi nhuận cao.

- Thay đổi nguyên vật liệu: Có thể là một giải pháp tốt cho nguyên liệu xét về mặt chi phí, hiệu quả quá trình hoặc giảm tính nguy hại liên quan đến vấn đề an toàn và sức khỏe. Việc thay đổi nguyên liệu là cần thiết nếu nguyên liệu là khó tìm hoặc chi phí tăng cao, hoặc bị hạn chế bởi các quy định pháp luật mới về an toàn, sức khỏe và môi trường. Ở những nơi nguyên liệu được thay đổi, cần kiểm tra sự phù hợp với nguyên liệu mới xét về lợi ích kinh tế và môi trường, chất lượng sản phẩm, năng suất và điều kiện làm việc được cải thiện. Một ví dụ về thay đổi nguyên vật liệu là thay đổi thuốc nhuộm hóa học bằng thuốc nhuộm có nguồn gốc tự nhiên. Ở những nơi năng lượng là mối quan tâm thì có thể đánh giá việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn hoặc năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

- Thiết kế sản phẩm mới: Thay đổi thiết kế sản phẩm có ảnh hưởng đến các giai đoạn trước và công đoạn sau của vòng đời sản phẩm. Ví dụ, thiết kế lại một sản phẩm có thể giảm số lượng hoặc giảm độc tính của nguyên liệu trong sản phẩm, giảm sử dụng năng lượng, nước, các vật liệu khác và nhân công trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm; Giảm yêu cầu đóng gói hoặc tăng khả năng tái sử dụng của những bộ phận, linh kiện đã qua sử dụng. Lợi ích của việc

này còn bao gồm giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, tăng năng suất, giảm rủi ro môi trường. Thiết kế lại sản phẩm có thể giúp thiết lập và mở ra thị trường mới hoặc mở rộng thị trường hiện có. Tuy nhiên, đây là một quyết định về chiến lược kinh doanh quan trọng và cần những nghiên cứu khả thi và khảo sát thị trường một cách cẩn thận.

- Tuần hoàn sản phẩm phụ hữu ích, nguyên vật liệu và năng lượng (Thiết kế sản phẩm phụ): Các phương án năng suất xanh thuộc dạng này đề xuất việc tận dụng chất thải (dưới dạng sản phẩm phụ từ quy trình hoặc là nguyên vật liệu) có thể ứng dụng hữu ích trong hoặc ngoài công ty. Trong một số loại hình sản xuất, công đoạn sản xuất thì việc tạo ra chất thải hoặc sản phẩm phụ là điều tất nhiên nên các cơ hội này có thể tạo thêm thu nhập mà không cần nhiều nỗ lực như những dạng phương án khác.

- Tuần hoàn, tái sử dụng tại chỗ: Tuần hoàn, tái sử dụng tại chỗ là sử dụng lại năng lượng hoặc vật liệu thải cho công đoạn đầu hoặc sử dụng chúng làm nguyên liệu đầu vào cho một công đoạn khác. Tuy nhiên, hướng giải pháp này không phải là hướng ưu tiên trong các giải pháp năng suất xanh, giải pháp cần được ưu tiên là giảm phát thải tại nguồn, thay vì làm phát sinh và sau đó tuần hoàn, thu hồi hoặc tái sử dụng. Do đó, chỉ nên cân nhắc loại phương án này khi đã kiểm tra và thử qua các dạng phương án giảm phát thải tại nguồn đã được đề cập. Vì vậy, mặc dù những cơ hội này có thể giảm đáng kể việc phát sinh chất thải hoặc tăng năng suất thì thường cũng cần được đầu tư đáng kể.

(6) Nhiệm vụ 6: Sàng lọc, đánh giá và chọn ưu tiên các phương án năng suất xanh

Sau khi các giải pháp năng suất xanh được đề xuất, nhóm năng suất xanh cần tiến hành sàng lọc sơ bộ các giải pháp này để có cơ sở quyết định, lựa chọn những giải pháp nào ưu tiên thực hiện. Quá trình đánh giá sàng lọc sẽ được chia thành các dạng sau:

a) Có thể thực hiện ngay: Các phương án đơn giản rõ ràng có thể được thực hiện ngay. Nhìn chung, các phương án quản lý nội vi (chẳng hạn kiểm soát rò rỉ, chảy tràn trong quá trình lưu kho) sẽ thuộc dạng có thể thực hiện ngay. Đối với những giải pháp này thì không cần có những phân tích khả thi chi tiết. Các phương án có thể thực hiện ngay này thường mang lại lợi ích thực tế và rõ ràng trong thời gian ngắn. Do đó, có thể nói những giải pháp này nên được triển khai ngay thời điểm đầu khi thực hiện năng suất xanh tại doanh nghiệp, vì những giải pháp này rất dễ thấy hiệu quả, có thể giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp tự tin hơn trong việc quyết định đầu tư thêm cho các giải pháp khác, cũng như việc tạo niềm tin vào hiệu quả và ý nghĩa của chương trình đối với cán bộ công nhân viên có liên quan.

b) Cần phân tích thêm: Đối với một số phương án năng suất xanh phức tạp hơn về kỹ thuật, kinh tế và môi trường thì nhóm năng suất xanh cần tiếp tục đánh giá tính khả thi về kỹ thuật, kinh tế và môi trường của các phương án này để có thể đưa ra quyết định. Ví dụ về các phương án cần phân tích thêm là các cơ hội cải tiến quản lý, thay đổi nguyên liệu thô, thay thế thiết bị hoặc công nghệ.

- Đánh giá khả thi về kỹ thuật: Yếu tố kỹ thuật luôn là yếu tố đầu tiên khi tiến hành đánh giá đối với các giải pháp cần phân tích thêm. Vì nếu một giải pháp không có khả thi về kỹ thuật, có nghĩa là nếu phương án này triển khai sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, v.v. của doanh nghiệp. Do vậy, các giải pháp không có khả thi về kỹ thuật cần loại bỏ sớm. Đánh giá khả thi về kỹ thuật bao gồm những khía cạnh sau:

+ Khả năng tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng: Nên lập cân bằng nguyên liệu và năng lượng cho mỗi giải pháp trước và sau thực hiện để định lượng năng lượng và nguyên liệu cũng như lượng nhân công tiết kiệm có thể đạt được.

+ Chất lượng sản phẩm/sản phẩm phụ: Cần đánh giá giả định chất lượng sản phẩm trước và sau khi thực hiện phương án năng suất xanh.

+ Yêu cầu nguồn nhân lực: Cần xác định xem các phương án năng suất xanh sẽ được thực hiện bởi cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp hay là phải mời chuyên gia bên ngoài hoặc có cần phải kết hợp hay liên lạc với các tổ chức đối tác bên ngoài không?

+ Các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện phương án năng suất xanh: đôi khi có một số phương án năng suất xanh được đề xuất, nhóm năng suất xanh không thể đánh giá toàn bộ các khía cạnh kỹ thuật có liên quan, mà cần phải có thí nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện trên quy mô rộng. Khi một phương án năng suất xanh ảnh hưởng đến các quy trình sản xuất chính hoặc tính năng của sản phẩm thì sẽ có ảnh hưởng đến kinh doanh nếu không đạt được kết quả như dự kiến.

+ Khả năng dễ thực hiện: Khả năng dễ thực hiện của một phương án năng suất xanh phụ thuộc vào cách bố trí quy trình sản xuất và các hoạt động phụ trợ (chẳng hạn hệ thống cấp hơi, hệ thống cấp nước, v.v.) không gian nhà xưởng có sẵn, yêu cầu bảo dưỡng, nhu cầu đào tạo, v.v. Hơn nữa, khi các phương án năng suất xanh đòi hỏi phải triển khai trên các công đoạn sản xuất thì thời gian triển khai là vấn đề then chốt. Nếu bắt buộc phải thực hiện những thay đổi lớn hoặc làm gián đoạn sản xuất thì cần phải tính đến mọi tổn thất trong sản xuất khi phân tích tính kinh tế của giải pháp.

+ Thời gian triển khai: Nhóm năng suất xanh phải tính toán, cân nhắc đến thời gian triển khai của các phương án năng suất xanh với các việc thu mua, lắp đặt, hay đưa thiết bị hoặc nguyên liệu vào hoạt động. Cũng cần xem xét thời gian ngưng hoặc tạm thời dừng hoạt động cần thiết để thực hiện công việc này.

+ Phối hợp, tương tác với các phương án khác: Một phương án năng suất xanh cụ thể nào đó có thể được liên kết, tích hợp triển khai cùng với các phương án khác. Nhóm cần quyết định xem nên triển khai cơ hội đó riêng lẻ hay kết hợp với các phương án khác.

- Đánh giá khả thi về kinh tế: Cần phải đánh giá lợi ích kinh tế của việc giảm phát sinh chất thải và tiêu thụ các nguồn lực có liên quan mà mỗi phương án có thể mang lại. Nhóm cần ước tính những lãng phí có thể tiết giảm được khi tiến hành lên phương án mua nguyên nhiên liệu, trang bị máy móc thiết bị, chi phí xử lý hoặc thải bỏ có thể tiết giảm được.

c) Cần loại bỏ ngay.

❖ Bước 4: Thực hiện giải pháp

(7) Nhiệm vụ 7: Xây dựng kế hoạch thực hiện;

(8) Nhiệm vụ 8: Thực thi các phương án đã chọn;

(9) Nhiệm vụ 9: Đào tạo, nâng cao nhận thức và phát triển năng lực

Nhóm năng suất xanh cần phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập một kế hoạch thực hiện chi tiết nhằm chỉ rõ cách thức tổ chức các phương án năng suất xanh. Kế hoạch thực hiện cần định rõ khung thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm, bao gồm:

- Đặt ưu tiên thực hiện các giải pháp theo nguồn lực sẵn có;
- Chuẩn bị thông số kỹ thuật cần thiết, chuẩn bị mặt bằng, v.v.
- Phân bổ nhiệm vụ và xác định kế hoạch giám sát và rà soát.

Nhóm năng suất xanh nên đặt ưu tiên cho các giải pháp có chi phí thấp, dễ thực hiện và chi phí để thực hiện các giải pháp khác. Tiếp theo là các giải pháp cần thêm vốn đầu tư, cần thử nghiệm thêm hoặc làm mô hình thí điểm, hoặc bắt buộc phải làm gián đoạn kế hoạch sản xuất.

❖ **Bước 5: Kiểm tra và đánh giá**

(10) Nhiệm vụ 10: Kiểm tra và đánh giá kết quả

(11) Nhiệm vụ 11: Xem xét của lãnh đạo

Kiểm tra đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của việc thực hiện chương trình năng suất xanh tại doanh nghiệp. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh các phương án cũng như kế hoạch thực hiện chương trình năng suất xanh. Do vậy, bước này có thể sử dụng 2 hình thức đánh giá dựa vào mục tiêu và chỉ tiêu đề ra ban đầu:

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp cần thiết lập một hệ thống giám sát và đánh giá. Đây là một công cụ quan trọng của quá trình thực hiện năng suất xanh, bao gồm các hoạt động thu thập thông tin, phân tích và báo cáo một cách liên tục và hệ thống, phục vụ cho việc thực hiện năng suất xanh tại doanh nghiệp một cách thường xuyên.

Để xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá, doanh nghiệp cần xác định:

- Chỉ số giám sát: Đề đưa ra các chỉ số giám sát và đánh giá phù hợp, doanh nghiệp cần xây dựng các tiêu chí này phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Ví dụ: Tiêu hao nguyên liệu, hóa chất và phụ gia; Thời gian không năng suất; Thời gian hoàn thành xong một sản phẩm; Tiêu hao năng lượng, v.v. Các tiêu chí xây dựng các chỉ số giám sát phải đảm bảo:

+ Phù hợp với mục tiêu đặt ra;

+ Theo tính ưu tiên, trọng số (mức độ tiêu thụ hoặc hao phí lớn, mức độ ô nhiễm cao, tiềm năng tiết kiệm lớn, tiềm năng nâng cao năng suất lao động cao, v.v.).

+ Tiêu chí này phải mang tính đặc trưng của hoạt động sản xuất đó. Ví dụ: Khi giám sát hiệu quả kinh tế của các giải pháp năng suất

xanh thì cần phải giám sát các chỉ số hiệu quả kinh tế (tổng chi phí/đơn vị sản phẩm, chi phí nguyên liệu/đơn vị sản phẩm, chi phí thực hiện hành động khắc phục khi công nhân công đoạn đó không thực hiện đúng thao tác, chi phí bị mất do thời gian di chuyển không năng suất hay tìm kiếm công cụ dụng cụ, v.v.), các chỉ số về hiệu quả đầu tư (Số tiền tiết kiệm được, Thời gian hoàn vốn, v.v.).

+ Các tiêu chí đặt ra phải có thể đo đạc được và phải có khả năng thu thập thông tin, dữ liệu khi cần thiết, cũng như có thể so sánh được hiệu quả thực hiện.

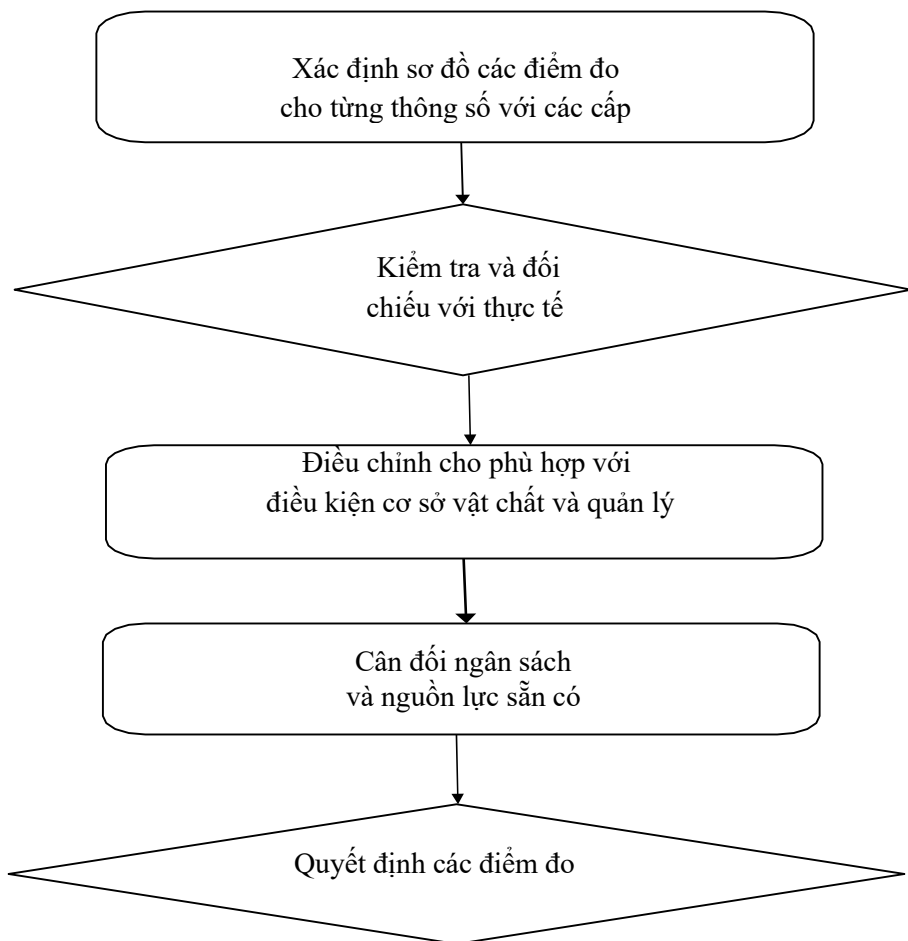
- Điểm đo: Để xác định vị trí các điểm đo giám sát và đánh giá, nhóm năng suất xanh cần căn cứ vào: Các chỉ số đã lựa chọn, nhóm năng suất xanh cần liệt kê toàn bộ các thông số cần đo đạc, cấp độ cần đo đạc (khi cần thiết). Ví dụ, cách thiết lập vị trí các điểm đo như bảng bên dưới:

Bảng 2.4: Thiết lập vị trí các điểm đo

Khu vực đo	Thông số đo	Đơn vị đo
KK1	Nhiệt độ	°C
KK1	Độ ẩm không khí	%
KK1	Tốc độ gió	m/s
KK1	SO ₂	mg/m ³
KK1	NO ₂	mg/m ³
KK1	CO	mg/m ³
KK1	Bụi lơ lửng(TSP)01h	µg/m ³
KK1	Tiếng ồn	dBA

Khu vực đo	Thông số đo	Đơn vị đo
KK2	Nhiệt độ	°C
KK2	Độ ẩm không khí	%
KK2	Ánh sáng	Lux
KK2	Thời gian chờ	Giây/ca
KK2	NO ₂	mg/m ³
KK2	CO	mg/m ³
KK2	Bụi lơ lửng(TSP)01h	µg/m ³
KK2	Tiếng ồn	dBA
KK3	PH	-
KK3	BOD5(20°C)	mgO ₂ /L
KK3	COD	mgO ₂ /L
KK3	Chất thải lơ lửng	mg/L
KK3	Fe	mg/L
KK3	Zn	mg/L
KK3	Dầu mỡ khoáng	mg/L
KK3	Thời gian hoàn thành xong một sản phẩm	Giây/kg

- Quy trình xác định các điểm đo:



Hình 2.6: Lưu đồ quy trình xác định các điểm đo

- Hiện trạng quản lý sản xuất của doanh nghiệp về:
 - + Cách thức tổ chức, bố trí giữa các khâu của quá trình sản xuất;
 - + Hiện trạng theo dõi và cập nhật các số liệu có liên quan;
 - + Bản vẽ quy trình công nghệ sản xuất;

+ Sơ đồ các dòng nguyên liệu, phụ phẩm, sản phẩm, di chuyển và bóc dỡ nguyên vật liệu.

- Cơ sở vật chất, hạ tầng của doanh nghiệp:

+ Bản vẽ, sơ đồ năng suất xanh nhà máy (thuộc phạm vi áp dụng);

+ Sơ đồ lắp đặt máy móc, thiết bị;

+ Sơ đồ điện, cấp và thoát nước.

- Tần suất giám sát: Việc giám sát và đánh giá tại doanh nghiệp có thể được thực hiện thường xuyên và đột xuất. Tần suất giám sát của từng doanh nghiệp phụ thuộc vào:

+ Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (theo ca? theo giờ, v.v.);

+ Mức độ biến động của các thông số;

+ Mức độ ảnh hưởng của thông số đến chỉ số chung và hiệu quả kinh tế;

+ Nguồn nhân lực sẵn có của công ty trong phân công giám sát, đo lường.

- Lập kế hoạch giám sát và đánh giá: Kế hoạch giám sát và đánh giá phải bao gồm đầy đủ các nội dung về giám sát, thời gian thực hiện, phương pháp giám sát, người thực hiện, v.v.

Ví dụ về một mẫu giám sát và đánh giá tại doanh nghiệp khi triển khai năng suất xanh:

Bảng 2.5: Ví dụ về biểu mẫu giám sát và đánh giá

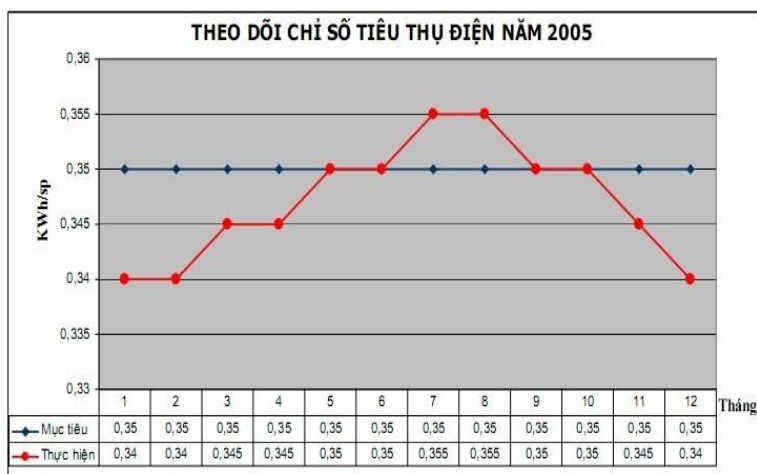
Khu vực	Nội dung	Tần suất	Ngày thực hiện	Chi phí	Người thực hiện	Ghi chú

- Thực hiện giám sát và đánh giá: Quá trình thực hiện giám sát và đánh giá có ba bước:

1) Thu thập và tổng hợp số liệu: Với bước này, nhóm năng suất xanh cần xây dựng các biểu mẫu để thu thập số liệu. Hệ thống biểu mẫu này cần thống nhất/phối hợp với hệ thống quản lý số liệu hiện có và nếu có thể, nhóm năng suất xanh cần thiết kế biểu mẫu riêng cho từng chỉ tiêu đánh giá. Ngoài ra, việc tổ chức thu thập số liệu phải đảm bảo nguyên tắc phương pháp thu thập đơn giản, thời gian thu thập số liệu là nhanh nhất, có quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận/cá nhân cho từng khâu cụ thể cũng như trách nhiệm kiểm soát chất lượng số liệu.

2) Phân tích số liệu: Nhóm năng suất xanh có thể sử dụng phần mềm excel hoặc phần mềm quản lý sản xuất để phân tích kết quả thu thập được. Kết quả phân tích phải đảm bảo các nội dung sau:

- + Tính toán các chỉ số dựa trên các thông số đã đo được;
- + Lập biểu đồ so sánh cho các chỉ số theo từng giai đoạn;
- + Đối chiếu với số liệu nền;
- + Ghi nhận các lãng phí phát hiện;
- + Tính toán hiệu quả tiết kiệm



Hình 2.7: Thể hiện kết quả, số liệu thu thập bằng các bảng biểu

3) Báo cáo/sử dụng kết quả giám sát và đánh giá: Nhiệm vụ này có thể được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu quả và sự tuân thủ của chương trình hoặc hợp xem xét hoạt động của nhóm năng suất xanh, đồng thời đánh giá việc cải tiến và nhu cầu thay đổi đối với các vấn đề đặt ra. Việc báo cáo giám sát này có thể được thực hiện bằng các dạng báo cáo sau:

- + Báo cáo nhanh cho các đơn vị liên quan/lãnh đạo doanh nghiệp khi có đột biến;

- + Báo cáo định kỳ: hàng tháng hoặc sau một giai đoạn áp dụng các giải pháp năng suất xanh

Bước này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải các thông tin đã được phân tích đến các đơn vị/cá nhân có liên quan nhằm:

- + Đưa ra quyết định cho các hoạt động điều chỉnh;

- + Lập kế hoạch thực hiện các hành động khắc phục, hành động phòng ngừa phù hợp;

- + Đưa ra định hướng đầu tư cho những giải pháp năng suất xanh sau này;

- + Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên có liên quan;

- + Theo dõi các số liệu tiêu hao nguyên vật liệu giúp bộ phận kế toán, kế hoạch xác định định mức tiêu hao, tính toán giá thành sản phẩm phù hợp;

- + Theo dõi số liệu định mức cá nhân giúp bộ phận hành chính nhân sự tính lương thưởng phù hợp;

- + V.v.

Tùy thuộc vào đối tượng báo cáo, mà nhóm năng suất xanh sẽ có các dạng báo cáo khác nhau với tính chất khác nhau, tùy theo mối quan tâm của từng đối tượng, cụ thể:

Báo cáo dành cho Ban giám đốc:

- + Cung cấp tổng quan về tiến độ thực hiện năng suất xanh, kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và những đề xuất điều chỉnh v.v.

- + Cần ngắn gọn và xúc tích, thể hiện qua các biểu đồ, đồ thị;
- + Bao gồm kết quả của một số phân tích quy thành giá trị kinh tế. Ví dụ, thực hiện giải pháp A đã mang lại cho doanh nghiệp lợi ích kinh tế như thế nào, v.v.

Báo cáo trong các cuộc họp giao ban:

- + Phân tích các số liệu về tiêu thụ/ô nhiễm/lãng phí của các đơn vị có liên quan;
- + Phân định rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp tương ứng;
- + Thông báo các diễn hình thực hiện tốt và chưa tốt

Báo cáo trong nhóm năng suất xanh:

- + Các báo cáo kỹ thuật chi tiết;
- + Diễn giải các biến động của các bộ phận sản xuất;
- + Đánh giá hiệu quả của các giải pháp, kèm phân tích nguyên nhân đạt và chưa đạt.

❖ Bước 6: Duy trì chương trình năng suất xanh

Việc áp dụng các giải pháp năng suất xanh thường yêu cầu có những thay đổi về tổ chức và hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Những khía cạnh chính có thể thay đổi là: sự kết hợp kiến thức kỹ thuật mới; soát xét lại các quy trình hoạt động có liên quan, thay đổi phương pháp phân loại nguyên liệu, v.v. Do vậy, cần lồng ghép khái niệm năng suất xanh vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo rằng năng suất xanh được thực hiện thường xuyên, liên tục và đi vào hoạt động thường ngày của doanh nghiệp.

2.3. Một số lưu ý khi áp dụng

2.3.1. Nhận diện các dòng thải liên quan đến năng suất xanh

Trong quá trình khảo sát, đánh giá nhanh để xác định các vấn đề/dòng thải và hiện trạng của doanh nghiệp có liên quan đến môi trường và năng suất, nhóm năng suất xanh cần mang đôi kính “năng

suất xanh”. Nhóm cần ghi lại các thiết sót và quan sát phát hiện được như rò rỉ nước, hơi, nước công nghệ hoặc nước ngưng, rò rỉ dầu, khí nén hoặc bất kỳ sự lãng phí hiển nhiên nào trong toàn bộ quá trình sản xuất cho đến khi thải ra ống xả thải. Những dạng dòng thải thường gặp có liên quan đến năng suất xanh thường là:

- Nguyên liệu không đạt yêu cầu;
- Vật liệu bổ sung tiêu hao trong quá trình sản xuất;
- Sản phẩm bị loại bỏ, sai kỹ thuật (tất cả các loại) và chi phí sản xuất lại;
- Chất thải (rắn, lỏng, khí);
- Nước thải (khối lượng, mức độ ô nhiễm = tất cả lượng nước không có trong sản phẩm cuối cùng);
- Năng lượng (không tồn tại trong sản phẩm cuối cùng), ví dụ: than đá, hơi nước, điện, dầu thô, dầu diesel, xăng, nhiệt thải);
- Tiếng ồn và mùi vị phát tán vào không khí;
- Tồn thất trong kho lưu trữ;
- Tồn thất trong quá trình di chuyển và vận chuyển (trong và ngoài cơ sở sản xuất);
- Vật liệu đóng gói (ngoại trừ nước hoa hay các sản phẩm tương tự);
- Khiếu nại của khách hàng và sản phẩm bị hoàn trả;
- Tồn thất do không bảo quản tốt;
- Tồn thất hoặc các vấn đề về môi trường và sức khỏe

2.3.2. Chuẩn bị sơ đồ dòng công nghệ sản xuất

Chuẩn bị sơ đồ dòng của quy trình sản xuất là một bước quan trọng trong đánh giá năng suất xanh. Các sơ đồ dòng được lập dựa trên cơ sở thảo luận với công nhân viên của doanh nghiệp, sử dụng các dữ liệu sẵn có và chỉ áp dụng cho khu vực thuộc trọng tâm đánh giá.

Tốt nhất nhóm năng suất xanh nên bắt đầu bằng việc liệt kê những công đoạn/quá trình sản xuất quan trọng và những hệ thống/thiết bị phụ trợ. Đối với mỗi công đoạn, nhóm nên liệt kê:

- Các đầu vào chính như năng lượng (điện năng, nhiên liệu, v.v.), nguyên liệu và các hóa chất phụ gia, nhân công và năng suất tương ứng và các đầu vào khác (nước, hơi, v.v.);

- Sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng;

- Dòng thải (nước thải, khí thải, phát thải bức xạ nhiệt, chất thải rắn, thời gian không năng suất, v.v.).

Tiếp theo, có thể trình bày mỗi công đoạn/quá trình sản xuất theo sơ đồ khối thể hiện các đầu vào vật liệu và năng lượng thích hợp, các tài nguyên, sản phẩm trung gian, thành phẩm, sản phẩm phụ và các dòng thải nguyên liệu, dòng thải năng lượng đầu ra, dòng thải thời gian và thao tác không năng suất, Cũng cần chỉ rõ rằng các thông số trong quy trình vận hành (lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, hàm lượng nước/ẩm, độ ẩm, v.v.).

Sơ đồ dòng được xây dựng bằng cách nối các sơ đồ khối của những công đoạn riêng lẻ. Đôi khi, cách tốt nhất để lập và tinh chỉnh sơ đồ dòng là tiến hành một số khảo sát thực tế tổng thể doanh nghiệp. Khi xây dựng sơ đồ dòng, nhóm cần chú ý đến những vấn đề sau:

- Sử dụng các hình hộp để biểu thị các công đoạn sản xuất. Đối với mỗi hình hộp, viết tên công đoạn và các điều kiện cần đặc biệt lưu ý của công đoạn đó (Ví dụ: đối với công đoạn vận hành lò hơi, cần ghi rõ nhiệt độ, áp suất, tần suất xả đáy, v.v.);

- Tất cả các số liệu phải được tính toán trên cùng một đơn vị thời gian (Ví dụ: theo năm, theo tháng, v.v.);

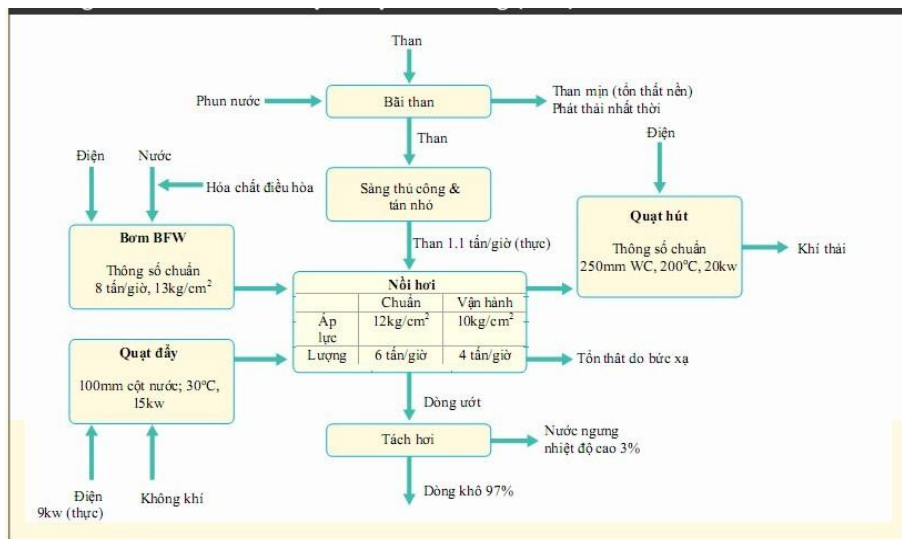
- Khi cần thiết, phải bổ sung các phương trình hóa học vào sơ đồ dòng để có thể hiểu rõ hơn về quy trình;

- Có thể sử dụng các ký hiệu trong sơ đồ dòng để bổ sung thông

tin về quy trình. Ví dụ: cần ghi rõ công đoạn sản xuất nào đó được thực hiện theo mẻ hoặc liên tục. Ngoài ra, có thể sử dụng các đường nét liền hoặc nét đứt để thể hiện phát thải hoặc hoạt động liên tục hoặc không liên tục. Cũng có thể sử dụng các mã màu khác nhau (ví dụ: màu xanh lá cây thể hiện cho dòng tạo bán thành phẩm, màu đỏ thể hiện dòng sinh ra các dòng thải về năng suất và môi trường, v.v.). Bất cứ khi nào có thông tin về số liệu thì cần cập nhật để hiểu rõ hơn về tính chất của dòng vào, dòng ra.

2.3.3. Phân tích quy trình sản xuất

Mỗi yếu tố đầu vào và đầu ra (bao gồm cả chất thải) - dù là nguyên vật liệu hay năng lượng - đều phải được định lượng, xác định tính chất và ghi lại trên sơ đồ dòng. Cần thực hiện đo hoặc ước tính số lượng ngay tại chỗ khi không có sẵn dữ liệu. Cần biên soạn dữ liệu về các thông số cần thiết khác để xác định những dòng này. Giai đoạn này rất cần sự tham gia của đội ngũ cán bộ công nhân viên vận hành trong quá trình thu thập và xác thực dữ liệu.



Hình 2.8: Minh họa về phân tích quy trình sản xuất

Đầu vào và đầu ra của quy trình không cân bằng do chưa xác định và định lượng được các dòng tổn thất, đặc biệt là đối với năng lượng. Điều này đòi hỏi cần có thêm các cuộc khảo sát và đo đạc thực địa nơi sản xuất.

2.3.4. Xác định trọng tâm và lập kế hoạch đánh giá

Mục đích của việc xác định trọng tâm đánh giá:

- Xác định phạm vi, giới hạn tiến hành đánh giá: phân xưởng, dây chuyền, thiết bị, v.v... lựa chọn các khu vực có tiềm năng lớn;
- Tập trung nguồn lực vào nơi có tiềm năng triển khai năng suất xanh cao trong toàn bộ quá trình sản xuất của công ty. Tuy nhiên trong trường hợp quy mô sản xuất nhỏ, có thể tiến hành với toàn bộ quy trình sản xuất;
- Kết quả tốt từ trọng tâm sẽ là động lực thúc đẩy và duy trì thực hiện năng suất xanh trong doanh nghiệp.

Xác định trọng tâm đánh giá năng suất xanh liên quan đến việc giải quyết hai nội dung:

1) Phạm vi: Quyết định nên áp dụng năng suất xanh cho toàn bộ doanh nghiệp hay chỉ cho một số các bộ phận/phòng/ban/khu vực nhất định;

2) Trọng tâm: Quyết định nên bao gồm dòng nguyên liệu, nhân công và năng lượng nào (Ví dụ: nguyên liệu, sản phẩm, nhiên liệu, điện năng, hơi nước, khí nén, hệ thống lạnh, năng suất công nhân tại khu vực đóng gói, v.v.).

Có thể xác định trọng tâm đánh giá thông qua những tiêu chí trọng số cho các bộ phận khác nhau và cho điểm đối với các bộ phận của nhà máy có thể là trọng tâm đánh giá. Trọng số cho mỗi tiêu chí cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần phải áp dụng linh hoạt phù hợp với bản chất của ngành, địa điểm, văn hóa công ty, v.v. cụ thể. Việc xác định trọng tâm đánh giá sẽ dựa vào:

- Xem xét về khía cạnh kinh tế: quy trình/công đoạn có các dòng thải có giá trị cao, thời gian không năng suất nhiều;
- Xem xét về khía cạnh môi trường: Quy trình/công đoạn có thể tích và tải lượng ô nhiễm cao, độc tính của nguyên liệu và dòng thải cao;
- Xem xét về khía cạnh kỹ thuật: có tiềm năng cải tiến cao So sánh định mức tiêu thụ nguyên vật liệu và nguồn nhân công của doanh nghiệp với các nơi sản xuất tương tự và các công nghệ sẵn có phù hợp nhất để ước lượng tiềm năng;
- Lựa chọn trọng tâm đánh giá có thể theo công đoạn sản xuất/quy trình/phân xưởng sản xuất;
- Lựa chọn trọng tâm đánh giá cũng có thể theo chủ đề (nước, hóa chất, năng lượng, năng suất lao động, v.v.) khi đó sẽ xét đến tất cả các quá trình có liên quan đến chủ đề đó;
- Trong trường hợp có nhiều công đoạn, phân xưởng hoặc chủ đề muốn lựa chọn thì có thể cho điểm theo trọng số.

2.3.5. Phân tích nguyên nhân các lãng phí

Khi đã nhận diện, định hướng và xác định tính chất các dòng khác nhau về môi trường và năng suất lao động, Nhóm năng suất xanh phải tiến hành phân tích nguyên nhân nhằm tìm ra nguyên nhân phát sinh các dòng thải trên. Việc phân tích nguyên nhân nhằm trả lời câu hỏi: “Tại sao lại xảy ra vấn đề như vậy?”. Thực chất, phân tích nguyên nhân là công việc nhằm tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề.

Một công cụ rất tốt để phân tích nguyên nhân trong những tình huống phức tạp khi có liên quan đến nhiều yếu tố là sử dụng biểu đồ xương cá. Khi đã lập được sơ đồ, Nhóm có thể sử dụng sơ đồ đó để đưa ra các giải pháp năng suất xanh.

Bước đầu tiên là xác định vấn đề chính cần phân tích, và viết lên “phía đầu” của con cá (bên phải). Bước tiếp theo là xác định những

nguyên nhân cơ bản của vấn đề này. Khi đã được xác định, những nguyên nhân này sẽ được phân loại theo các hạng mục chung.

Trong sơ đồ này, những nguyên nhân cơ bản này được liệt kê trên “những xương cá chính”. Các nguyên nhân cơ bản có thể chia thành một hoặc nhiều nguyên nhân thứ cấp khác. Những nguyên nhân thứ cấp được liệt kê trên “các xương cá thứ cấp”. Một nguyên nhân có thể xuất hiện một vài lần khi phân tích nguyên nhân cơ bản (hoặc thậm chí cả thứ cấp). Có thể tiếp tục áp dụng logic này (tức là liên tục đặt câu hỏi “Tại sao?”) - các nguyên nhân thứ cấp có thể được chia nhỏ hơn thành các nguyên nhân tam cấp.

Những nguyên nhân được xác định trên sơ đồ xương cá chỉ là những nguyên nhân “có thể xảy ra” và bước tiếp theo là xác định mức độ ảnh hưởng của chúng đến vấn đề chính. Bước này có thể được tiến hành dựa trên cơ sở quan sát, ghi chép, đồng thời thực hiện những thí nghiệm được lên kế hoạch và kiểm soát tốt để khoanh vùng một nguyên nhân thứ cấp cụ thể. Nhờ đó nhóm có thể xác định mức độ tác động các nguyên nhân sơ cấp và thứ cấp đồng thời lập ưu tiên loại trừ các nguyên nhân.

Cũng có thể sử dụng những công cụ như Pareto nếu phải phân tích nhiều nguyên nhân cơ bản và thứ cấp. Phương pháp Pareto tách những nguyên nhân quan trọng của vấn đề với những nguyên nhân kém quan trọng và nhờ đó chỉ ra những vấn đề trọng tâm và đội cần chú ý.

Chương 3

THỰC TIỄN ÁP DỤNG NĂNG SUẤT XANH

3.1. Áp dụng Năng suất xanh tại Công ty X

Công ty X là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp thùng carton cho các ngành hàng trong nước khác nhau như thực phẩm, dược phẩm, nông dược, hóa mỹ phẩm, công nghiệp, và ngành thủy sản, hoa quả xuất khẩu.

3.1.1. Lý do thực hiện

Trong những năm vừa qua, doanh nghiệp đã triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, đồng thời triển khai áp dụng công cụ như Lean, 5S để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chính của Công ty.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế quá trình sản xuất bao bì carton cũng cho thấy có những công đoạn sản xuất, điển hình là công đoạn dợn sóng và lò hơi - khu vực cung cấp nhiệt lượng để tạo sản phẩm còn nhiều thất thoát năng lượng (nhiệt năng) và phế phẩm làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời gia tăng ảnh hưởng đến môi trường.

Đó là lý do triển khai áp dụng công cụ Năng suất xanh tại Công ty nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm thiểu các tác nhân thải vào môi trường và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

3.1.2. Mục tiêu, phạm vi áp dụng:

Áp dụng công cụ năng suất xanh cho khu vực sản xuất Dợn sóng bao bì carton và Lò hơi để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và giảm thiểu phế phẩm.

3.1.3. Nội dung triển khai

Việc triển khai áp dụng được thực hiện theo 6 bước với 13 nhiệm vụ áp dụng năng suất xanh trong doanh nghiệp đã hướng dẫn ở mục

2.2. Sau đây trình bày một số nội dung chính áp dụng công cụ năng suất xanh trong phạm vi nghiên cứu điển hình tại khu vực Dọn sóng và Lò hơi:

(1) Khảo sát đánh giá thực trạng, nhận diện vấn đề

- Nhiệt độ tại khu vực lò hơi cao - thất thoát nhiệt lớn;
- Nhiệt thất thoát qua khói thải cao là 191.5°C ;
- Lượng nhiệt thất thoát qua hệ thống cốc ngưng là khá lớn;
- Lãng phí nguyên liệu, hao hụt 5% - 10% giấy cấp

(2) Phân tích nguyên nhân

- Khu vực lò hơi: Nhiệt tỏa ra từ thành ống khói là trên 75°C - Ống khói bố trí thấp - Chưa được bảo ôn; Nhiệt tỏa ra rất lớn tại cửa lò : từ 208°C - 210°C do công nhân vận hành không đóng kín cửa lò; Nhiệt tỏa ra từ thành lò cũng khá cao: Dao động từ $46,5^{\circ}\text{C}$ - 48°C do lò đã khá cũ lớp tường cách nhiệt bên trong bị rạn nứt nên việc bảo ôn chưa được tốt gây thất thoát nhiệt; Nhiệt thất thoát qua khói thải cao là 191.5°C : Tốc độ quạt hút quá lớn, cụ thể nhiệt độ trước khi qua quạt hút là 154°C độ sau khi qua quạt hút là 191.5°C .

- Khu vực dọn sóng: Lượng nhiệt thất thoát qua hệ thống cốc ngưng là khá lớn - do Cốc ngưng đã quá cũ nên hiệu quả xử lý rất kém, vì vậy, năng lượng bị thất thoát qua hệ thống cốc ngưng; Nguyên liệu cấp cho công đoạn **gọn sóng** không chính xác, gây lãng phí nguyên liệu.

(3) Thực hiện giải pháp cải tiến

- Lắp đặt biến tần cho quạt hút khói lò hơi, hút giấy phế liệu nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ, bên cạnh, thay thế các cốc tại máy dọn sóng để tiết kiệm điện năng và ổn định nhiệt độ cho các rulo, nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, chi tiết số tiền tiết kiệm, chi phí đầu tư,... được thể hiện cụ thể dưới bảng sau:

**Bảng 3.1: Giải pháp tiết kiệm năng lượng
tại Khu vực dọn sóng và lò hơi**

S TT	Giải pháp cải tiến	Tiết kiệm năng lượng		Dự kiến đầu tư (103 đồng)	Tiết kiệm chi phí (103đ/ năm)	Thời gian hoàn vốn (Tháng)
		Điện năng (MWh/ năm)	Nh/liệu (T/năm)			
1	Lắp đặt biến tần cho bơm hút chân không có công suất 18.5KW, lắp đặt biến tần cho quạt hút giấy phế thải công suất 18.5KW nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho hệ thống	231.28	-	70,000	63,901	13.15
2	Lắp đặt biến tần 22 KW cho quạt hút khói lò hơi nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hạt đều đốt lò hơi	91.67	10	68,570	91,675	8.98
3	Thay thế 06 cốc ngưng đã cũ, rò rỉ hơi bằng bộ cốc ngưng mới nhằm tiết kiệm năng lượng tiêu thụ cho hệ thống lò hơi	-	19.80	76,680	99,000	9.29
Tổng cộng		322.95	20.80	215,250	254,576	10.5

- Kiểm tra định mức chạy, đối chiếu thực tế lượng nguyên liệu chạy và tách các sổ sách ghi chép để định mức giấy tại công đoạn dọn sóng, cụ thể: số lượng (tám) máy sóng chạy ra được tách riêng từng sổ, số lượng đạt, số lượng hư, còn số kg giấy để cung cấp cho máy sóng chạy, cuối ngày thủ kho so sánh với nhật ký xuất trả giấy để lên định mức chuẩn, kết quả, hao hụt giảm từ 10% xuống còn 2% lượng nguyên liệu giấy đầu vào; về mặt kinh tế, giúp công ty tiết giảm hơn hàng 100 triệu đồng mỗi năm do lượng giấy hao hụt.

- Đề xuất khác: Hiện tại lò cung cấp hơi đã quá cũ, hệ thống bảo ôn lại không đảm bảo, vì vậy, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát nhiều năng lượng, một mặt vừa không đảm bảo nguồn năng lượng đủ để cung cấp cho hệ thống máy tạo sóng hoạt động ổn định, mặt khác, còn tiêu tốn nhiều nguyên liệu đốt và có thể không ổn định về chất lượng sản phẩm, vì vậy, công ty cân nhắc giải pháp thay thế lò cũ bằng lò hơi mới có công nghệ hiện đại hơn, ít tổn nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả, tuổi thọ lại cao,...

3.1.4. Đánh giá kết quả, hiệu quả áp dụng

Năng suất xanh là sự kết hợp ứng dụng rất nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm giảm thiểu phát thải, bảo toàn năng lượng, kiểm soát ô nhiễm và hệ thống quản lý môi trường... Đây là một giải pháp kết hợp giữa các biện pháp tăng năng suất với các kỹ thuật quản lý môi trường nhằm tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ hài hoà với môi trường để tăng năng suất mà không làm ô nhiễm môi trường.

Triển khai Dự án năng suất xanh cho khu vực sản xuất (dọn sóng và lò hơi) Công ty X đạt được mục tiêu đề ra - sử dụng một cách hợp lý về nguồn năng lượng, nguyên liệu đầu vào, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Qua triển khai dự án, Công ty đã nắm bắt được công cụ năng suất xanh, giải pháp gắn việc tăng trưởng năng suất chất lượng sản phẩm với bảo vệ môi trường; về hiệu quả kinh tế đã thu được kết quả rất

thiết thực như giảm chi phí giấy hàng 100 triệu mỗi năm, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng cho sản xuất.

3.2. Áp dụng Năng suất xanh tại Công ty Y

Công ty Y là doanh nghiệp ngành thực phẩm ăn liền Việt Nam, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm mì ăn liền, gạo ăn liền, và gia vị cho thị trường trong, ngoài nước.

3.2.1. Lý do thực hiện

Công ty Y là đơn vị tiên phong trong ngành thực phẩm ăn liền Việt Nam. Các sản phẩm tiêu biểu của Công ty được người tiêu dùng đánh giá cao trong thời gian vừa qua: Mì, Phở, Mì Hoàng Gia, Phở Hoàng Gia, Mì cốc Ngon Ngon, Bánh Đa Cua... Công ty không ngừng hiện đại hóa thiết bị và công nghệ, đầu tư mạnh vào nghiên cứu để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, và luôn đặt mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cần thiết trong từng loại sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế quá trình sản xuất mì ăn liền cũng cho thấy có những công đoạn sản xuất, còn để thất thoát về lượng bột mì (công đoạn vận chuyển) và lượng bao bì OPP bị hỏng (công đoạn đóng gói sản phẩm), đã làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời gia tăng ảnh hưởng đến môi trường.

Đó là lý do triển khai áp dụng Năng suất xanh tại Công ty nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm thiểu các tác nhân thải vào môi trường và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

3.2.2. Mục tiêu, phạm vi áp dụng:

Áp dụng Năng suất xanh cho phân xưởng sản xuất và đóng gói mì ăn liền để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và giảm thiểu phế phẩm.

3.2.3. Nội dung triển khai

Việc triển khai áp dụng được thực hiện theo 6 bước với 13 nhiệm vụ áp dụng năng suất xanh trong doanh nghiệp đã hướng dẫn ở mục

2.2. Sau đây trình bày một số nội dung chính áp dụng công cụ năng suất xanh trong phạm vi nghiên cứu điển hình tại phân xưởng sản xuất và đóng gói mì ăn liền:

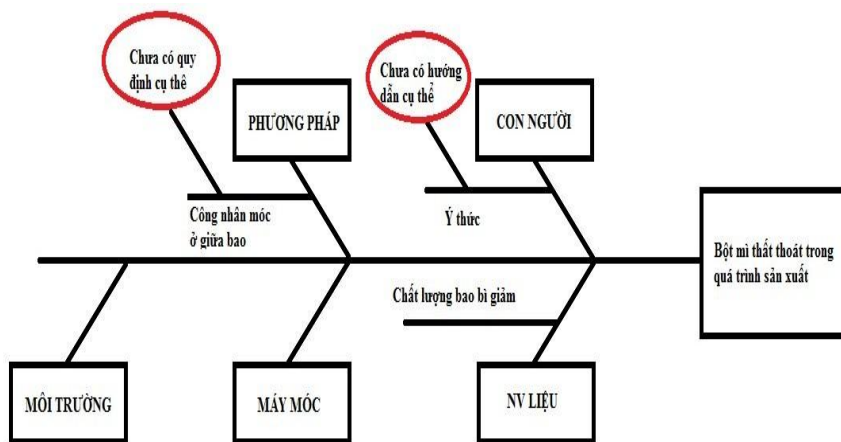
(1) Khảo sát đánh giá thực trạng, nhận diện vấn đề

Tại phân xưởng mì, đánh giá những lãng phí về nguyên liệu bột mì, lượng mì phế phẩm, tình trạng bao bì và năng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất, nhận thấy các tồn tại như sau:

- Lượng bột mì thất thoát trong quá trình vận chuyển;
- Tỷ lệ mì phế phẩm còn cao;
- Bao bì bị hỏng trong quá trình sản xuất.

(2) Phân tích nguyên nhân

Sử dụng biểu đồ xương cá ISHIKAWA để phân tích



Hình 3.1: Biểu đồ xương cá ISHIKAWA

- Lượng bột mì thất thoát trong quá trình vận chuyển do chưa có hướng dẫn cụ thể cách vận chuyển bột. Công nhân do thao tác công việc nhanh, chưa cẩn thận trong quá trình vận chuyển dẫn đến thất thoát lượng bột đến khoảng 1%. Bao tải bột nguyên liệu sau khi được vận chuyển đến kho, công nhân sử dụng móc kéo móc vào bao bột và

xếp lên xe nâng. Bột bị thất thoát rơi vãi qua lỗ thùng này trong quá trình vận chuyển.

- Tỷ lệ mì phế phẩm còn cao do hệ thống máy móc. Tuy được bảo trì bảo dưỡng thường xuyên nhưng trong quá trình sản xuất vẫn hay xuất hiện lỗi. Mì thành phẩm bị đùn do tốc độ chạy của máy nhanh hơn tốc độ thoát của băng tải vận chuyển mì, khiến các gói mì va chạm vào nhau làm gãy vụn. Mì bị đùn khiến những vắt mì chưa thoát ra được bị chiên quá lửa làm biến màu và khét. Mì chiên quá lửa sẽ tự động bị loại ra khỏi băng chuyền.

- Bao bì bị hư trong quá trình sản xuất do tốc độ chạy của máy cao hơn tốc độ mì đưa vào làm xuất hiện tình trạng bao chưa kín (lỗ đóng gói) hoặc chặt vào gia vị (lỗ chặt liệu).

(3) Thực hiện giải pháp cải tiến

- Công ty đưa ra quy định cụ thể về quy trình bốc xếp, theo đó quy định rõ phương pháp cách bốc dỡ, vận chuyển bột mì. Lượng bột bị thất thoát trong quá trình vận chuyển đã giảm 120 lần so với lúc trước.

- Cải tiến điều chỉnh tốc độ chạy của máy đồng bộ với tốc độ thoát của băng tải vận chuyển mì khắc phục hiện tượng đùn tắc sản phẩm, giảm tỷ lệ mì phế phẩm trong quá trình sản xuất.

- Bằng phương pháp hiệu chuẩn, điều chỉnh lại công suất, tốc độ dây chuyền của phân xưởng mì đã giảm được lượng bao bì OPP bị hư.

3.2.4. Đánh giá kết quả, hiệu quả áp dụng

Áp dụng công cụ “Năng suất xanh” thông qua các tác động của nó lên việc sử dụng nguyên liệu, thời gian và không gian sử dụng, tạo ra sự hợp lý trong cách sắp xếp bố trí các bộ phận trong không gian, tối thiểu hóa chi phí hoạt động và tồn trữ nguyên vật liệu, đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, cụ thể:

- Đã giảm đáng kể lượng bột mì thất thoát trong quá trình vận chuyển xuống so với lúc trước.

- Tỷ lệ mù phế phẩm của phân xưởng sản xuất mù giảm từ 2,6% xuống dưới 2%.

- Tỷ lệ bao bì OPP bị hư đã giảm từ 2% xuống dưới 1,6%

Các cải tiến trong khuôn khổ dự án năng suất xanh của Công ty đã tiết kiệm chi phí cho Công ty khoảng 30 triệu đồng/ tháng; đó là chưa kể đến tiết kiệm chi phí cho xử lý bột thải ra môi trường.

3.3. Bài học kinh nghiệm

Thực tiễn áp dụng công cụ năng suất xanh tại các doanh nghiệp điểm đã cho thấy tính khả thi của việc áp dụng công cụ này vào doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng nhận thấy được lợi ích của năng suất xanh, do vậy chính ban lãnh đạo các doanh nghiệp thường đứng ra chủ trì triển khai các đề tài cải tiến. Trong khi các công nhân viên trực tiếp sản xuất cũng thấy được hiệu quả của năng suất xanh khi có thể giúp họ có môi trường làm việc tốt hơn, năng suất cao hơn - cùng một thời gian làm việc nhưng số sản phẩm nhiều hơn và lãng phí ít hơn. Điều này cũng phù hợp với tâm lý của không những người lao động mà còn của chủ doanh nghiệp. Từ những kết quả áp dụng năng suất xanh tại doanh nghiệp, có thể rút ra một số vấn đề cần lưu ý giải quyết tốt để việc triển khai áp dụng năng suất xanh cho các doanh nghiệp đạt được mục tiêu đặt ra. Đó là:

- Đa số các doanh nghiệp tham gia chưa quan tâm nhiều đến việc thu thập thông tin, dữ liệu sản xuất để nhận diện các lãng phí, chưa quan tâm đến các lãng phí về nhân công phần nào do văn hóa doanh nghiệp cho nên gặp nhiều trở ngại và mất thời gian trong việc thu thập thông tin trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp để có thể phản ánh đúng tình hình, hiện trạng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thu thập nguồn số liệu để tạo cơ sở, tiềm năng cho việc xác định các vấn đề và tiềm năng năng suất xanh. Khi triển khai chương trình, doanh nghiệp cũng xác định thành phần nhóm năng suất xanh ổn định để theo suốt chương trình.

- Trong các buổi đào tạo nhận thức ban đầu, cần có sự tham gia của ban lãnh đạo doanh nghiệp (ngoài cán bộ công nhân viên trực tiếp làm việc tại phạm vi áp dụng). Trong suốt quá trình triển khai, ban lãnh đạo doanh nghiệp hay đại diện lãnh đạo cần quan tâm, tham gia cùng nhóm cải tiến, cùng phân tích và đề xuất các giải pháp có liên quan, cũng như đánh giá hiệu quả áp dụng. Đây là một cách thể hiện sự quan tâm, cam kết của ban lãnh đạo đến chương trình và thể hiện cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp thấy quyết tâm của ban lãnh đạo để cùng ban lãnh đạo thực hiện tốt chương trình. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện phương án năng suất xanh: đôi khi có một số phương án năng suất xanh cần có sự tham gia của ban lãnh đạo, trong một số trường hợp nhóm năng suất xanh không thể đánh giá toàn bộ các khía cạnh kỹ thuật có liên quan, mà cần phải có thí nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện trên quy mô rộng. Khi một phương án năng suất xanh ảnh hưởng đến các quy trình sản xuất chính hoặc tính năng của sản phẩm thì sẽ có ảnh hưởng đến kinh doanh nếu không đạt được kết quả như dự kiến. Nhóm năng suất xanh phải tính toán, cân nhắc đến thời gian triển khai của các phương án năng suất xanh với các việc thu mua, lắp đặt, hay đưa thiết bị hoặc nguyên liệu vào hoạt động. Cũng cần xem xét thời gian ngưng hoặc tạm thời dừng hoạt động cần thiết để thực hiện công việc này.

- Các doanh nghiệp tham gia là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên nguồn lực tại doanh nghiệp có hạn chế, do vậy, các vấn đề/tồn tại mà nhóm chuyên gia phân tích và trình bày tại doanh nghiệp thì chưa được giải quyết triệt để trong thời gian triển khai nhiệm vụ. Các nhóm cải tiến cần thời gian để làm quen và tiếp cận, sắp xếp thời gian xử lý công việc để tham gia, vì vậy, các vấn đề cấp thiết thì mới được chọn để giải quyết trong thời gian triển khai mô hình điểm, còn các đề tài khác sẽ được lưu ý trong quá trình triển khai nhân rộng.

- Các doanh nghiệp đều đánh giá rất cao về hiệu quả và thấy được lợi ích sau khi áp dụng, tuy nhiên một số doanh nghiệp cũng phản ánh là không thể duy trì hay tự nhân rộng sau khi chương trình kết thúc. Do trình độ, nguồn lực lao động tại doanh nghiệp không đủ duy trì, tiếp tục phát triển chương trình, nên các chuyên gia cần chú ý vào điều kiện của mỗi doanh nghiệp mà có phương pháp tiếp cận, đào tạo khác nhau để doanh nghiệp có thể tự nhân rộng, phát triển những nội dung mới khi chương trình kết thúc. Cần đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo yêu cầu, do đó cần có kế hoạch triển khai phù hợp với kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

- Việc áp dụng các giải pháp năng suất xanh thường yêu cầu có những thay đổi về tổ chức và hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Những khía cạnh chính có thể thay đổi là: sự kết hợp kiến thức kỹ thuật mới; soát xét lại các quy trình hoạt động có liên quan, thay đổi phương pháp phân loại nguyên liệu, v.v. Do vậy, cần lồng ghép khái niệm năng suất xanh vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo rằng năng suất xanh được thực hiện thường xuyên, liên tục và đi vào hoạt động thường ngày của doanh nghiệp.

- Từ những hiệu quả thực tế và thiết thực của nhiệm vụ, năng suất xanh có thể áp dụng thành công cho các doanh nghiệp sản xuất, có sử dụng nguyên nhiên vật liệu, năng lượng và nước. Để áp dụng thành công, ban lãnh đạo doanh nghiệp cần có sự cam kết tốt trong việc triển khai chương trình, như đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực và vật lực có liên quan, tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của nhóm cải tiến trong doanh nghiệp. Nhóm này phải bao gồm các cá nhân trong chính doanh nghiệp mà có liên quan trực tiếp đến phạm vi áp dụng. Thời gian triển khai các hoạt động tư vấn nên bắt đầu vào từ quý 2 trở đi khi doanh nghiệp bắt đầu ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và nhân sự sau Tết Nguyên đán.

Chương 4

VĂN PHÒNG XANH

4.1. Khái niệm

Mô hình Văn phòng xanh (Green Office) là một hệ thống quản lý môi trường tại các văn phòng nhằm cải tiến cách thức vận hành và quản lý văn phòng để giảm những tác động tiêu cực lên môi trường bằng việc tiết kiệm tiêu hao năng lượng, giảm những chi phí do lãng phí để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đem lại lợi ích cho toàn cầu trong việc tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm hiệu ứng nhà kính. Văn phòng xanh là sáng kiến giúp các doanh nghiệp tổ chức, thay đổi cách thức vận hành, quản lý văn phòng để giảm tác động tiêu cực lên môi trường đồng thời giúp tiết giảm các chi phí thông qua giảm tiêu thụ năng lượng, giảm tiêu thụ các nguồn tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính.

Văn phòng xanh được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wide Fund For Nature. Tên gọi cũ là Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Hoang dã Thế giới - WWF - World Wildlife Fund) tại Phần Lan khởi xướng từ năm 1997 nhằm giúp giảm tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ năng lượng tới nguồn nước, và sau đó là giảm chi phí cho văn phòng cũng như các tác động tới môi trường xung quanh. Văn phòng xanh đã được triển khai tại nhiều nước phát triển trên thế giới như Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Úc, Singapore, v.v. bởi những lợi ích mà nó đem lại cho các doanh nghiệp như nâng cao uy tín của doanh nghiệp với cộng đồng, tiết kiệm chi phí, tăng sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp. Chính phủ của nhiều quốc gia đã xem văn phòng xanh là một chương trình quan trọng và lên kế hoạch phổ cập rộng rãi. Rất nhiều trường đại học tiên tiến, hiệp hội doanh nghiệp, các đại sứ quán đều có trang về văn phòng xanh trên website của mình.

4.2. Lợi ích áp dụng văn phòng xanh

Văn phòng xanh phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp, từ lớn đến nhỏ, từ doanh nghiệp tư nhân nhỏ, những tập đoàn đến các cơ quan nhà nước. Có nhiều lợi ích mà văn phòng xanh mang lại như sau:

- Văn phòng xanh góp phần làm giảm tối đa những tác động tiêu cực đối với môi trường: Với những nội dung quy định cụ thể và những hành động thiết thực tại các cơ quan, văn phòng sẽ làm giảm việc tiêu hao năng lượng điện, xăng dầu, tiết kiệm giấy, mực, văn phòng phẩm, túi nilon, giảm dần lượng rác thải từ công sở v.v. góp phần đáng kể những tác động tiêu cực tới môi trường.

- Áp dụng văn phòng xanh sẽ giúp các văn phòng vừa giảm được các tiêu thụ nguồn tài nguyên, vừa tiết kiệm được chi phí bằng những hành động cụ thể. Văn phòng xanh rất đơn giản và đã được thực hiện ở các nước phát triển và đang phát triển, phù hợp cho tất cả văn phòng. Sự đơn giản ấy được thể hiện ngay những hành động đơn giản nhất, tắt điện trước khi rời khỏi phòng, ghi thông tin “xin hãy đóng cửa, phòng đang mở điều hòa, hãy in hai mặt, văn phòng có thực sự cần bản in này không? v.v. Có thể nhận thấy nhiều mẫu giấy in này tại các văn phòng xanh, từ các ổ công tắc điện, máy photocopy cho đến máy in, tủ lạnh, cửa ra vào mục đích là để nhắc nhở nhân viên sử dụng năng lượng và tài nguyên ở mức hợp lý và tiết kiệm nhất. Và thực hiện điều này thực ra thì không hề khó cũng không gây phiền hà bất tiện đến cho nhân viên. Trong văn phòng xanh có thói quen sử dụng tối đa mạng điện tử nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, các nội dung công việc được trao đổi qua các website, qua thư điện tử, các hội thảo, cuộc họp được thực hiện trực tuyến hoặc bằng điện thoại nội bộ. Từ đó tài liệu và giấy in được giảm hẳn, hoạt động văn phòng được thực hiện ngăn nắp, gọn gàng và thuận lợi hơn. Kinh nghiệm từ các văn phòng xanh cho thấy, việc thực hiện vào thời gian đầu là khá khó khăn bởi đa số nhân viên văn phòng vẫn còn lối tư duy kiểu cũ như làm thế để làm gì, tôi được lợi gì, lại nhiệm vụ mới, lại thêm việc, v.v,

nhưng chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng thì thái độ của mọi người đã thay đổi.

Với văn phòng xanh, thì ánh sáng tự nhiên được sử dụng cho hoạt động hàng ngày được tận dụng tối đa, còn ánh sáng điện được dùng để cung cấp ánh sáng tập trung vào diện tích thực nơi công việc được thực hiện, các khung cửa sổ luôn được mở thông thoáng theo hướng tận dụng ánh sáng và khí trời. Đây được xem là một vũ khí hữu hiệu, vừa giúp tăng sức sống cho không gian vừa giúp nhân viên tăng sức đề kháng trước các căn bệnh thuộc hội chứng văn phòng và đi cùng với nó là việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Điều này là rất có ý nghĩa vì việc sử dụng năng lượng chiếu sáng văn phòng đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh đáng kể. Nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ cũng cho thấy, tổn thất điện năng chiếu sáng tại các tòa nhà văn phòng phần lớn là do người thực hiện chưa sử dụng ánh sáng tự nhiên, mật độ chiếu sáng thừa, nhất là tại các khu vực công cộng như khu vệ sinh, sảnh, hành lang. Văn phòng xanh chính là một giải pháp giúp cho việc sử dụng năng lượng chiếu sáng tại văn phòng trở nên hiệu quả, tiết kiệm, giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời giảm lượng phát thải khí nhà kính và một số chất độc hại khác vào môi trường. Triển khai chương trình văn phòng xanh sẽ tạo dựng một hình ảnh xanh - sạch - đẹp của cơ quan, tổ chức và nâng cao uy tín đối với cộng đồng. Bởi vì Chương trình này đề ra nhiều quy tắc cam kết của cơ quan, tổ chức thực hiện tính bền vững nhằm giảm thiểu những tác động tới môi trường. Qua đó, nâng cao tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo trong toàn đơn vị.

- Xây dựng văn phòng xanh sẽ thay đổi hành vi của nhân viên, nâng cao ý thức nhân viên, là động lực giúp nhân viên có ý thức cao hơn đối với các vấn đề môi trường. Qua đó, doanh nghiệp có thể tạo thêm các động lực cho nhân viên, chăm sóc tốt môi trường làm việc, tác động trực tiếp đến việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tái sử dụng chất thải. Việt Nam là quốc gia đang phát triển thì việc doanh

nghiệp tham gia chương trình có ý nghĩa rất tốt nhằm xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp. Chương trình văn phòng xanh là một công cụ có thể nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp ở Việt Nam và những lợi ích của văn phòng xanh mang lại cho doanh nghiệp, cho đất nước sẽ trở thành trào lưu và là nền móng để Việt Nam có nền kinh tế xanh trong tương lai.

4.3. Hướng dẫn áp dụng văn phòng xanh

Xây dựng văn phòng xanh tập trung làm thay đổi hành vi của nhân viên và thiết lập hệ thống quản lý trong sử dụng điện, nước, giấy, thiết bị văn phòng, quản lý rác thải...

Việc thực hiện áp dụng văn phòng xanh tại doanh nghiệp thông qua áp dụng phương pháp văn phòng xanh, bao gồm 6 giai đoạn và 11 bước. Đây là phương pháp chung nhất để doanh nghiệp có thể áp dụng. Việc thực hiện văn phòng xanh phải thực hiện theo phương pháp luận và logic giúp nhận diện các cơ hội văn phòng xanh, giải quyết các vấn đề về các khía cạnh môi trường phát sinh ngay tại nguồn và đảm bảo tính liên tục của hoạt động văn phòng xanh trong doanh nghiệp.

Phân tích khía cạnh môi trường, đánh giá các tác động môi trường của đầu vào và đầu ra của hoạt động văn phòng là yếu tố trọng tâm của văn phòng xanh. Để có thể đánh giá văn phòng xanh một cách toàn diện thì việc đánh giá toàn bộ các khía cạnh môi trường phải được thực hiện có hệ thống, định hướng theo giải pháp để đạt được mục tiêu cao nhất là giảm chi phí và đảm bảo các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Phương pháp đánh giá phải linh hoạt để thích ứng trong những tình huống và vấn đề bất ngờ và tạo điều kiện xác định được các giải pháp. Phương pháp thực hiện ở hình thức nào sẽ phụ thuộc vào quy mô và thành phần của doanh nghiệp, phụ thuộc vào việc sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng và các yếu tố cụ thể của việc hình thành chất thải. Trong quá trình đánh giá, có thể

sử dụng một số thiết bị để đo lường các đầu vào, đầu ra của hoạt động văn phòng, như đo độ sáng, đo độ ẩm, v.v. Việc triển khai văn phòng xanh cũng cần phải đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực có sẵn (cán bộ nhân viên, máy móc thiết bị, tài chính) một cách hợp lý. Áp dụng văn phòng xanh là một phương pháp để xây dựng văn hóa tránh lãng phí trong doanh nghiệp, một yếu tố cần thiết đảm bảo sự phát triển bền vững. Và cuối cùng, để chương trình văn phòng xanh mang lại hiệu quả và được duy trì liên tục thì cần có sự tham gia thực hiện của nhiều người từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp. Trong đó, sự tham gia và chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp là quan trọng nhất, đây cũng là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của chương trình văn phòng xanh.

4.3.1. Các bước triển khai

❖ Bước 1: Khởi động

(1) Nhiệm vụ 1: Đào tạo, nâng cao nhận thức và cam kết về văn phòng xanh;

(2) Nhiệm vụ 2: Thành lập nhóm văn phòng xanh;

(3) Nhiệm vụ 3: Khảo sát và thu thập thông tin.

❖ Bước 2: Lập kế hoạch

(4) Nhiệm vụ 4: Xác định khía cạnh môi trường và phân tích nguyên nhân;

(5) Nhiệm vụ 5: Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu.

❖ Bước 3: Đề xuất và đánh giá các phương án

(6) Nhiệm vụ 6: Đề xuất các phương án văn phòng xanh

❖ Bước 4: Thực hiện giải pháp

(7) Nhiệm vụ 7: Xây dựng kế hoạch thực hiện

(8) Nhiệm vụ 8: Thực thi các phương án đã chọn

❖ Bước 5: Kiểm tra và đánh giá

(9) Nhiệm vụ 9: Kiểm tra và đánh giá kết quả

❖ Bước 6: Duy trì chương trình văn phòng xanh

(10) Nhiệm vụ 10: Đưa các thay đổi vào hệ thống quản lý

(11) Nhiệm vụ 11: Xác định các nội dung cải tiến mới nhằm cải tiến liên tục.

4.3.2. Diễn giải quy trình thực hiện.

❖ Bước 1: Khởi động

Giai đoạn khởi động là một trong những bước quan trọng nhất để thực hiện thành công chương trình văn phòng xanh. Giai đoạn này bao gồm các bước sau:

(1) Nhiệm vụ 1: Đào tạo, nâng cao nhận thức, cam kết về văn phòng xanh. Để khởi động chương trình, doanh nghiệp cần tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cho toàn bộ cán bộ công nhân viên về văn phòng xanh, cho tất cả thành viên trong doanh nghiệp hiểu được khái niệm, lợi ích, các giải pháp và các bước triển khai văn phòng xanh để từ đó phối hợp với các phòng, ban thực hiện thành công chương trình. Thông qua các khóa đào tạo này, doanh nghiệp/tổ chức cần thể hiện sự cam kết của ban lãnh đạo về chương trình. Văn phòng xanh không chỉ là vấn đề tìm ra các giải pháp kỹ thuật mà còn rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc quản lý năng lượng, việc xác định và thực hiện các giải pháp văn phòng xanh trực tiếp và gián tiếp. Chính vì vậy, sự cam kết và tham gia của ban lãnh đạo là rất cần thiết. Có thể nói văn phòng xanh chỉ có thể bắt đầu khi ban lãnh đạo doanh nghiệp đã quyết định hành động. Bên cạnh đó, sự thành công của văn phòng xanh còn phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, từ ban lãnh đạo đến nhân viên.

(2) Nhiệm vụ 2: Thành lập nhóm văn phòng xanh.

Thành phần điển hình của nhóm văn phòng xanh nên bao gồm đại diện của:

- Đại diện ban lãnh đạo của tổ chức/doanh nghiệp;
- Bộ phận hành chính, quản lý văn phòng;
- Bộ phận tài chính, vật tư, kỹ thuật;
- Chuyên gia văn phòng xanh (nếu có).

Quy mô và thành phần nhóm văn phòng xanh phải phù hợp với cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Cần phải có nhóm trưởng để điều phối toàn bộ chương trình đánh giá và các hoạt động cần thiết khác. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ được chỉ định một nhiệm vụ cụ thể.

Nhóm văn phòng xanh phải đề ra các mục tiêu định hướng lâu dài cho chương trình văn phòng xanh tại doanh nghiệp. Các mục tiêu này phải có tính hiện thực, được thống nhất trong toàn bộ doanh nghiệp, cũng như phải phù hợp với chính sách của doanh nghiệp.

(3) Nhiệm vụ 3: Khảo sát và thu thập thông tin

Thực hiện khảo sát tổng thể toàn bộ hoạt động văn phòng thuộc phạm vi áp dụng là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất để nắm bắt thông tin ban đầu về sản xuất và các quy trình. Khảo sát thực địa tổng thể hoạt động văn phòng thường đi qua thứ tự sơ đồ dòng sản xuất. Khi tiến hành khảo sát tổng thể tại các bộ phận khác nhau trong một bộ phận, văn phòng thì nhóm văn phòng xanh nên ghi lại những thiếu sót trong quản lý nội vi như rò rỉ nước, hơi, công nhân đi lại nhiều hoặc bất kỳ sự lãng phí hiển nhiên nào trong toàn bộ quá trình sản xuất. Trong quá trình khảo sát, nhóm văn phòng xanh cần ghi lại những sự không phù hợp này. Việc thu thập thông tin là việc làm rất cần thiết cho mỗi doanh nghiệp khi áp dụng văn phòng xanh. Trên thực tế, tất cả các doanh nghiệp đều có quá trình thu thập thông tin nhưng chỉ khác nhau về lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu. Với các doanh nghiệp rất nhỏ hay nhỏ, thu thập thông tin thông thường là ghi

chép các số liệu vào sổ, bảng biểu rồi tổng hợp vào sổ sách hoặc lưu trữ trên máy tính hoặc thậm chí không có việc lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, việc phân tích và xử lý số liệu theo ngày, tháng, quý hoặc năm còn chưa được thực hiện triệt để. Đối với văn phòng xanh, việc thu thập các thông tin nền sẽ bao gồm dữ liệu các năm về đầu vào và đầu ra của quá trình như: tiêu thụ nguyên nhiên liệu, năng lượng, nước và các yếu tố khác có liên quan.

Nhóm văn phòng xanh cần thu thập tất cả các thông tin này theo các khung thời gian khác nhau, cụ thể:

- Hàng năm: số liệu trung bình hàng tháng của mỗi năm trong thời gian ba năm gần đây;

- Hàng tháng: Số liệu trung bình hàng ngày trong 30 ngày của các tháng đại diện theo mùa trong năm;

- Hàng ngày: Số liệu trung bình theo mẻ hoặc theo giờ mỗi ngày

Những loại thông tin cần thu thập bao gồm:

- Đầu vào nguyên liệu, năng lượng và nước: lượng tiêu thụ và chi phí (sử dụng điện, phí năng lượng, phí sử dụng năng lượng giờ cao điểm, đơn giá, các khoản phạt và các chi phí khác), hóa đơn tiền nước, lượng xăng xe tiêu thụ, v.v.

- Số lượng cán bộ công nhân viên, thiết bị văn phòng, công suất...

- Diện tích và bố trí mặt bằng văn phòng làm việc

- Bố trí lịch làm việc, lịch điều xe, v.v.

❖ Bước 2: Lập kế hoạch

(4) Nhiệm vụ 4: Xác định khía cạnh môi trường và phân tích nguyên nhân. Theo TCVN ISO 14001:2004, khía cạnh môi trường là yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của một tổ chức có tác động qua lại với môi trường. Với văn phòng xanh thì khía cạnh môi trường được thu hẹp phạm vi hơn, đó là những yếu tố của hoạt

động văn phòng có tác động qua lại với môi trường. Việc xác định các khía cạnh môi trường sẽ giúp văn phòng hạn chế các tác động đến môi trường, giảm chi phí và thân thiện với môi trường. Để xác định được các khía cạnh môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động văn phòng của doanh nghiệp, nhóm văn phòng xanh cần lập ra một sơ đồ dòng chi tiết của các hoạt động trong văn phòng đã lựa chọn (trọng tâm đánh giá) nhằm xác định tất cả khía cạnh môi trường có tác động qua lại đến môi trường. Sơ đồ này cần liệt kê và mô tả dòng vào - dòng ra đối với từng hoạt động. Quá trình xác định khía cạnh môi trường trong văn phòng xanh có thể được thực hiện thông qua quan sát thực tế và so sánh số liệu nền. Việc chọn ra khía cạnh môi trường ý nghĩa của đơn vị có thể được xác định bằng phương pháp đánh giá trọng số hoặc đánh giá định tính.

(5) Nhiệm vụ 5: Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu.

Đối với các khía cạnh môi trường ý nghĩa xác định được ở nhiệm vụ 4, nhóm văn phòng xanh cần xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu phù hợp cho từng khía cạnh tương ứng với nguyên nhân đã xác định. Mục tiêu là mục đích tổng thể, phù hợp với chính sách môi trường xanh của tổ chức đặt ra cho mình nhằm đạt đến các kết quả hoạt động môi trường mong muốn. Và chỉ tiêu môi trường là yêu cầu cụ thể, khả thi về kết quả thực hiện đối với tổ chức/doanh nghiệp, văn phòng và chỉ tiêu này xuất phát từ mục tiêu môi trường.

❖ **Bước 3: Đề xuất và đánh giá các phương án**

(6) Nhiệm vụ 6: Đề xuất và đánh giá các phương án văn phòng xanh. Đề xuất các phương án văn phòng xanh là quá trình sáng tạo. Giống như phân tích nguyên nhân, cách tốt nhất là thực hiện nhiệm vụ này thông qua Nhóm văn phòng xanh với sự cộng tác của những công nhân viên khác có liên quan đến hoạt động phân tích. Tham gia cùng đồng nghiệp trong hoạt động này sẽ giúp họ có cảm giác làm chủ các phương án được đề xuất và có những hiểu biết cận kề vì sao một

phương án cụ thể nào đó được đề xuất thực hiện. Các lựa chọn được tìm ra thông qua huy động trí tuệ tập thể, động não - đây là phương pháp phổ biến được sử dụng để tìm ra ý tưởng. Đối mặt với một vấn đề cụ thể, đội và nhân viên có liên quan của công ty phải suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết - họ phải đặt câu hỏi “Làm thế nào?”, chẳng hạn “Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả?”. Phân tích nguyên nhân được mô tả ở trên (trong đó, câu hỏi được đặt ra là “Tại sao?”) sẽ là khung cơ sở để thảo luận lấy ý kiến. Trong các buổi thảo luận lấy ý kiến, một người sẽ đưa ra một ý kiến mà có thể được ủng hộ và/hoặc phát triển tiếp bởi người khác. Thảo luận sâu hơn sẽ làm xuất hiện những luồng ý kiến ủng hộ và hoặc phản hồi mới và mang tính sáng tạo, mở đường cho việc tìm ra các lựa chọn văn phòng xanh.

❖ **Bước 4: Thực hiện giải pháp**

(7) Nhiệm vụ 7: Xây dựng kế hoạch thực hiện

(8) Nhiệm vụ 8: Thực thi các phương án đã chọn

Nhóm văn phòng xanh cần phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập một kế hoạch thực hiện chi tiết nhằm chỉ rõ cách thức tổ chức các phương án văn phòng xanh. Kế hoạch thực hiện cần định rõ khung thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm, bao gồm:

- Đặt ưu tiên thực hiện các giải pháp theo nguồn lực sẵn có;
- Chuẩn bị thông số kỹ thuật cần thiết, chuẩn bị mặt bằng, v.v.
- Phân bổ nhiệm vụ và xác định kế hoạch giám sát và rà soát.

Nhóm văn phòng xanh nên đặt ưu tiên cho các giải pháp có chi phí thấp, dễ thực hiện và chi phí để thực hiện các giải pháp khác. Tiếp theo là các giải pháp cần thêm vốn đầu tư, cần thử nghiệm thêm hoặc làm mô hình thí điểm, hoặc bắt buộc phải làm gián đoạn kế hoạch sản xuất.

❖ *Bước 5: Kiểm tra và đánh giá*

(9) Nhiệm vụ 9: Kiểm tra và đánh giá kết quả

Kiểm tra đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của việc thực hiện chương trình văn phòng xanh tại doanh nghiệp. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh các phương án cũng như kế hoạch thực hiện chương trình văn phòng xanh. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp cần thiết lập một hệ thống giám sát và đánh giá. Đây là một công cụ quan trọng của quá trình thực hiện văn phòng xanh, bao gồm các hoạt động thu thập thông tin, phân tích và báo cáo một cách liên tục và hệ thống, phục vụ cho việc thực hiện văn phòng xanh tại doanh nghiệp một cách thường xuyên.

❖ *Bước 6: Duy trì chương trình văn phòng xanh*

(10) Nhiệm vụ 10: Đưa các thay đổi vào hệ thống quản lý

(11) Bước 11: Xác định các nội dung cải tiến mới nhằm cải tiến liên tục.

Việc áp dụng các giải pháp văn phòng xanh thường yêu cầu có những thay đổi về tổ chức và hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Những khía cạnh chính có thể thay đổi là: sự kết hợp kiến thức kỹ thuật mới; soát xét lại các quy trình hoạt động có liên quan, thay đổi phương pháp phân loại nguyên liệu, v.v. Do vậy, cần lồng ghép khái niệm văn phòng xanh vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo rằng văn phòng xanh được thực hiện thường xuyên, liên tục và đi vào hoạt động thường ngày của doanh nghiệp.

4.4. Các giải pháp của văn phòng xanh

4.4.1. Sử dụng giấy hợp lý

Quản lý đồ dùng văn phòng phẩm là một phần việc khá quan trọng của bộ phận hành chính nhân sự trong mỗi công ty. Nếu một tổ chức có phương pháp quản lý những vật dụng này một cách khoa học sẽ có thể theo dõi các phòng ban có sử dụng văn phòng phẩm hiệu quả hay không cũng như để thu mua kịp thời, đáp ứng nhu cầu của tổ

chức. Trong đó, giấy là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhằm tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và hoạt động văn phòng thân thiện môi trường.

(1) Sử dụng giấy có độ trắng phù hợp

Hiện nay, nhiều người có thói quen sử dụng giấy có độ trắng cao và cho rằng giấy càng trắng thì càng tốt. Điều này vô hình chung buộc các nhà sản xuất phải “theo lao” để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặc dù theo các chuyên gia để sản xuất giấy độ trắng, không có lợi cho sức khỏe, hơn nữa lại tiêu tốn nhiều nguyên liệu hơn, do phải sử dụng các hóa chất độc hại để tẩy trắng, tẩy trắng như clo, huỳnh quang... chưa kể đến việc ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe, gây lãng phí cho xã hội. Việt Nam đang đề ra độ trắng quá cao cho giấy in. Như tiêu chuẩn Việt Nam quy định cho giấy in cấp A là $\geq 88\%$. Trong khi đó, tiêu chuẩn loại giấy này của Nhật Bản chỉ $\geq 75\%$, Đài Loan $\geq 78\%$... Xu hướng hiện tại của nhiều nước sử dụng giấy có độ trắng chỉ từ 68-72%. Trong sản xuất giấy tại nước ta hiện nay, để tăng độ trắng các nhà sản xuất chủ yếu thực hiện theo hai cách: Tăng độ trắng cho bột đầu vào (sử dụng hóa chất tăng độ trắng của bột); Tăng độ trắng bằng cách sử dụng hóa chất (chất tẩy trắng quang học, phẩm màu, v.v.) Các hóa chất phổ biến sử dụng trong quá trình tẩy trắng bột giấy tại nước ta hiện nay là: các hợp chất của Cl_2 , NaOH ... đều là những hóa chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Độ trắng không phản ánh được chất lượng của giấy mà chỉ là tăng độ tương phản cho giấy, tiêu hao nhiều nguyên liệu, hóa chất. Hơn thế, chất tẩy trắng quang học (được sử dụng phổ biến để tăng độ trắng cho giấy) sẽ gây các kích ứng đáng kể với mắt và các vùng da nhạy cảm. Đây là hợp chất rất khó phân hủy, khi tồn tại trong nước có hại cho sinh vật dưới nước và các loại thủy sinh. Do vậy, một trong những giải pháp mà một văn phòng xanh có thể tham khảo, thực hiện là lựa chọn loại giấy có độ trắng phù hợp cũng như tính toán đến độ dày mỏng của chủng loại giấy sử dụng cho từng mục đích khác nhau. Nếu dùng giấy

quá mỏng, rất dễ xảy ra tình trạng kẹt giấy. Điều này không những giúp doanh nghiệp/tổ chức tiết giảm chi phí, giảm tác hại đến môi trường và sức khỏe người sử dụng.

(2) Sử dụng giấy in tiết kiệm

- Tối ưu hóa các thiết lập in: Đối với các tài liệu không đòi hỏi chất lượng cao như các trang internet tham khảo hoặc email, hãy thiết lập máy in laser ở chế độ in nháp (draft mode) hoặc in trắng đen, và thu nhỏ nhiều trang vào một tờ giấy để tiết kiệm giấy và mực. Gom hai trang vào một trang là lựa chọn hợp lý cho hầu hết các tài liệu, bốn vào một trang là tốt cho các slide thuyết trình. Còn có thể tiết kiệm giấy nhiều hơn bằng cách in trên cả hai mặt giấy bằng cách in các trang lẻ trước vào một mặt, rồi đến các trang chẵn sau, vào mặt còn lại.



Hình 4.1: In hai mặt góp phần giảm lượng giấy tiêu thụ

- Tái sử dụng giấy: Dành ra hai khay chứa giấy đã qua sử dụng cho máy in. Một khay chuyên chứa giấy đã dùng một mặt với nội dung không quan trọng, sẽ được tận dụng mặt còn trống để in nháp; khay kia chứa giấy đã in kín hai mặt, dùng để gửi tái chế thay vì vứt bỏ.



Hình 4.2: Giảm lượng giấy tiêu thụ bằng cách cài đặt chế độ in hợp lý

- Tắt nguồn: Khi dùng trong văn phòng, nhân viên văn phòng có thể tắt máy in sau giờ làm việc và cuối tuần để tiết kiệm điện.

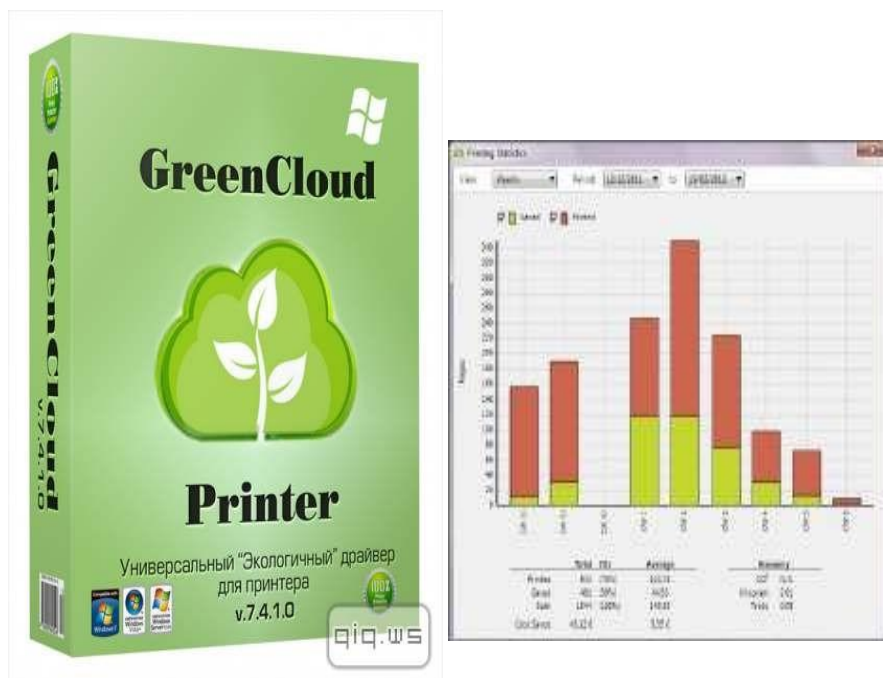
- Thiết lập giấy in: Trong lần đầu tiên cài đặt, máy in sẽ chọn in theo khổ Letter, một khổ giấy của Mỹ, thay vì khổ A4 thông dụng trong khu vực này. Khổ A4 dài hơn, chứa được nhiều dòng hơn. Cũng có thể giảm lề giấy mặc định, kích thước font chữ và khoảng cách dòng để chứa nhiều văn bản hơn nữa trên một trang. Cần phải thiết lập những thông số này bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in đang dùng trong "Printers & Fax" của Control Panel, nếu không các thiết lập sẽ không được nhớ cho lần in sau.

- Xem trước bản in: Càng cẩn thận càng tốt, xem bản in của văn phòng trước khi nhấn nút in. Có thể tối ưu hóa các trang sẽ in bằng cách điều chỉnh lề giấy để chứa nhiều văn bản hơn, tránh lãng phí giấy do các trang in quá ít chữ. Đối với các tài liệu, sử dụng tính năng "shrink to fit" của Microsoft Word để cố gắng thu văn bản vào một trang in duy nhất.

- In ghép: Microsoft gọi tính năng in ghép này là Shrinking Prints. Với Shrinking Prints, văn phòng có thể dễ dàng ghép hai trang tài liệu để in chúng trên cùng một mặt giấy. Vào menu Start > chọn Control Panel > chọn Printers and Faxes. Nhấp chuột phải vào máy in đang sử

dụng rồi chọn Printing Preferences. Cửa sổ Printing Preferences hiện ra; tại đây, vẫn phòng chọn thẻ Layout rồi chọn số 2 trong ô Pages Per Sheet. Sau cùng, nhấn Apply rồi nhấn OK để xác nhận.

- Một trong những cách sử dụng giấy in tiết kiệm khác là sử dụng các phần mềm tiết kiệm giấy in như GreenCloud Printer (Có thể tải miễn phí trên internet). GreenCloud Printer là chương trình cho phép xem trước nội dung để lựa chọn phần nào cần in, in nhiều trang trên một tờ giấy, in 2 mặt giấy, và đặc biệt chọn in màu xám cho các văn bản có màu. Với GreenCloud Printer, doanh nghiệp/tổ chức có thể tiết kiệm được 40% mực in so với thao tác in thông thường. Ý tưởng của GreenCloud Printer rất đơn giản. Nó cung cấp một cửa sổ để xem trước nội dung cần in ấn, đồng thời cho phép loại bỏ các trang không mong muốn, in nhiều trang trên một tờ giấy, điều chỉnh việc sử dụng liên kết, và cho phép in hai mặt trước khi gửi lệnh in đến máy in.



Hình 4.3: Sử dụng phần mềm GreenCloud giảm 40% lượng mực in

4.4.2. Sử dụng mực in hợp lý

Đối với một số loại mực in, việc thay mực in có chi phí rất cao; Đôi khi còn cao hơn việc trang bị máy in mới. Do vậy, việc sử dụng mực in tiết kiệm cũng rất đáng quan tâm. Dưới đây là một số gợi ý:

(1) Bảo dưỡng đầu in phun: Việc giữ sạch các bộ phận cơ khí bên trong sẽ bảo đảm cho máy in luôn vận hành ở tình trạng tốt nhất. Tổ chức có thể sử dụng một bình xịt hơi để làm sạch bụi bẩn và các mẫu giấy vụn ra tại các khe dẫn giấy cũng như các thành phần chuyển động khác, đảm bảo rằng các lỗ phun mực nhỏ trên đầu in không bị dính mực khô. Nguyên nhân phổ biến nhất của việc gây tắc nghẽn là do máy in ít vận hành, do vậy văn phòng nên in ít nhất một bản in mỗi tuần để làm sạch các lỗ phun mực. Nhiều máy in phun được trang bị một chương trình làm sạch các đầu phun mực, nhờ đó có khả năng hạn chế tình trạng nghẹt mực xảy ra. Tuy nhiên, những chương trình này thường gây tốn mực, do vậy văn phòng nên cân nhắc cẩn thận. Nếu việc chạy chương trình này không mang lại hiệu quả, văn phòng cần in một trang khác để tận dụng mực trước khi chạy lại chương trình đó. Ngoài ra, có một số máy in có khả năng tự động làm sạch đầu phun khi bật máy.

(2) Điều chỉnh chất lượng bản in:

Một cách khác để hạn chế sự hao phí mực là giảm chất lượng bản in xuống. Một số máy in được trang bị một nút điều chỉnh chất lượng bản in, tuy nhiên văn phòng cũng có thể nhấn phải chuột lên biểu tượng máy in đang dùng trong cửa sổ Printer and Faxes và tìm đến mục thiết lập chất lượng bản in. Nếu có máy in phun màu nhưng lại thường xuyên thực hiện in đen trắng thì tổ chức nên vô hiệu hóa cài đặt in màu. Với một vài máy in, việc này không chỉ giúp văn phòng tiết kiệm mực mà còn giúp tăng tốc độ in. Để tránh trường hợp phải thay đổi cài đặt chất lượng bản in (hoặc bất kỳ cài đặt nào khác) ở mỗi lần in, văn phòng cần tạo riêng một cài đặt máy in cho từng nhu cầu

khác nhau. Ví dụ, tạo một cài đặt mang tên “Draft” dành cho việc in ở độ phân giải thấp và một cài đặt khác mang tên “Final” dành cho việc in ở chất lượng cao nhất. Ngoài ra, doanh nghiệp cần quan tâm đến 3 yếu tố sau đây để có thể sử dụng máy in có hiệu quả tốt nhất:

- Đầu phun: là nhân tố quan trọng trong việc in ấn, ảnh hưởng đến chất lượng của trang in. Mỗi máy in, khi thiết kế cũng được chế tạo kèm theo một bộ phận có chức năng làm sạch bụi bám trên đầu phun, nó thường được kích hoạt một cách ngẫu nhiên khi máy in hoạt động nhưng có thể vì lý do sử dụng lâu ngày hoặc bị lỗi của chương trình mà nó không hoạt động được. Nếu đầu in bị tắc nhẹ (mực ra không đều, chỗ đậm chỗ nhạt) sử dụng chế độ clear đầu in để làm sạch đầu in phun.

- Giấy in: Nên dùng các loại giấy tốt, kích cỡ đồng đều. Các loại giấy rẻ, nhăn nheo hay in 2 mặt giấy có thể bị kẹt giữa các bánh răng làm ảnh hưởng đến cơ cấu truyền động, làm cong đầu phun, tăng áp lực mực hoặc hư hỏng các bộ phận nén áp ở trong máy.

- Mực in: Ngoài thị trường hiện nay có khá nhiều loại mực in giá rẻ. Tuy nhiên, các loại mực in này đa phần có nhiều tạp chất, không thể thoát ra hết khỏi đầu phun rất nhỏ trong máy in. Những cặn bẩn này lâu ngày sẽ tích tụ ở đầu phun và gây “tét” đầu phun khi có áp lực mực trong lúc in ấn. Tùy theo số lượng trang in mỗi tháng và máy in có “xịn” hay không mà văn phòng nên chọn loại mực in phù hợp.

4.4.3. Sử dụng máy in hiệu quả

Cũng như các loại máy văn phòng, máy in ngày càng đa dạng về chủng loại, phong phú về chức năng. Khi mới mua về đương nhiên máy hoạt động tốt. Nhưng sau vài năm sử dụng, trạng thái khó có thể duy trì nếu như không vận hành đúng qui cách. Thông thường, các văn phòng Việt Nam sẽ chọn trang bị máy in phun bởi vì giá thấp hơn máy in laser. Tuy nhiên, máy in phun sẽ có một điểm bất lợi là sẽ nhanh hết mực hơn. Đôi khi chi phí thay mới hộp mực xấp xỉ giá của

máy in phun mới. Do vậy, tổ chức, doanh nghiệp cần nghiên cứu trang bị máy in cho phù hợp. Dưới đây là những kinh nghiệm hay giúp tăng hiệu quả sử dụng thiết bị:

- Lựa chọn giấy in: Để tiết kiệm chi phí khi sử dụng máy in, việc lựa chọn giấy đúng chuẩn là hết sức quan trọng. Giấy dành cho máy in phải có định lượng từ 70g/m^2 trở lên. Nếu dùng giấy quá mỏng, rất dễ xảy ra tình trạng kẹt giấy. Với máy in phun, giấy cần có độ hút mực vừa đủ, không ẩm để tránh loang mực. Giấy chuyên dụng cho máy in phun còn được tráng một lớp chất vô cơ để bản in có màu đẹp, bền, không thấm loang. Không nên để máy in phun lâu ngày không làm việc bởi đầu mực sẽ bị khô, máy in phải tự động lau đầu mực bằng cách phun mực và lau vào giấy. Như vậy, dù máy in không chạy nhưng vẫn tốn mực. Nếu sử dụng máy in phun màu nhưng thường xuyên chỉ in đen trắng thì nên tắt chế độ in màu, như vậy sẽ giúp tiết kiệm mực và tăng tốc độ in. Ngoài ra, không nên sử dụng loại giấy quá mỏng, chất lượng kém vì giấy còn sót tạp chất có thể gây xước. Bắt buộc phải dùng giấy tốt, kích cỡ đồng đều. Không dùng giấy đã bị ướt, nhăn nheo và dùng lại giấy đã in một mặt. Vì có thể bị kẹt giữa các bánh răng làm gãy một số cơ cấu chuyển động, đặc biệt nếu là máy in phun sẽ khiến cong đầu phun, tăng áp lực mực, gây trục trặc không thể khắc phục.

- Cài đặt máy in: Nếu không cần bản in chất lượng quá cao, dẫn tới tốn mực thì ở mục Print Quality (chất lượng in), văn phòng hãy giảm thông số Resolution (độ phân giải) xuống mức thấp. Hay trong mục Halftoning, hãy bỏ đánh dấu lựa chọn Smooth (ảnh mịn); tăng độ sáng của ảnh lên, như vậy sẽ không gây tốn mực. Thường thì trong cấu hình của các máy in có chức năng Toner Saver - tự động chạy chế độ tiết kiệm, chức năng Toner Density cho phép tăng - giảm lượng mực in. Một số máy có các nút bấm ngay trên thân máy thay vì phải thiết lập trên máy tính, đó có thể là các nút bấm Toner Save hay Economic. Ngoài ra, nên cài đặt cho máy chế độ in nháp và in chất

lượng cao để phù hợp với mục đích của mỗi lần in. Cụ thể đối với từng loại máy in có những biện pháp cụ thể:

+ Cài đặt máy in laser: Nếu in văn bản thì giải pháp ưu tiên là dùng máy in laser đen trắng, vì chất lượng được xem là tốt nhất và giá thành cũng rất thấp cho các trang in. Thông thường khi hết mực thì bài toán khiến đa số người dùng đắn đo: nên thay hộp mực (toner cartridge) để đảm bảo tuổi thọ cho chiếc máy đắt tiền hay nạp lại mực để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên không nên hiểu sai về nạp mực, vì thực hiện đúng quy cách tại các cơ sở dịch vụ chuyên nghiệp thì hoàn toàn không có hại cho máy hay chất lượng trang in. Thống kê cho thấy trên 80% máy gặp sự cố do nguyên nhân vệ sinh kém. Vì vậy sau nhiều lần sử dụng cần phải hút bụi, giấy vụn bên trong máy. Để thực hiện, trước hết là mở nắp vỏ máy theo đúng qui trình ghi trong sách hướng dẫn sử dụng. Bước tiếp theo là tháo hộp mực ra. Trong trường hợp bị kẹt giấy, cũng lập tức lấy hộp mực ra, rút trang giấy thuận chiều theo hướng bánh quay. Khi xuất hiện vết mờ theo chiều dọc trang in, thì mang hộp mực ra lắc đều. Sau đó, nếu không còn thấy tình trạng này thì có nghĩa là hộp mực sắp hết, chỉ có thể in thêm vài chục trang nữa. Bảo trì máy in và hộp mực đúng cách, có thể tái sử dụng tới 5 lần và tiết kiệm khoản tiền không nhỏ. Đặt máy ở chế độ thường trực ngay cả lúc không dùng trong giờ làm việc, tránh cho máy bị ẩm mốc, giữ cho mực không vón cục và biến chất. Nếu một tháng dùng một vài lần thì không cần làm điều này, nhưng nên mở máy trước nửa tiếng tới một tiếng để máy ổn định trở lại rồi mới in.

+ Cài đặt máy in phun: Để có được trang in màu rõ nét với máy in phun thì bắt buộc phải dùng mực phù hợp. Loại máy này có đầu phun rất nhỏ, vì vậy các loại mực chất lượng kém lẫn nhiều tạp chất, sẽ không thể giải phóng hết làm cặn tích tụ lại. Những loại mực đạt chuẩn của các hãng Canon, Epson... có thể sử dụng cho nhiều máy mà không làm hỏng đầu phun mực. Ngoài ra, đầu phun cũng tác động

trực tiếp đến chất lượng trang in, nên phải thường xuyên làm sạch bộ phận này. Tuy nhiên tránh dùng dụng cụ lau chùi vì đầu phun là một trong những chi tiết cơ học dễ hỏng. Mỗi máy đều được thiết kế kèm theo chi tiết có chức năng làm sạch bụi bám trên đầu phun, nó thường được kích hoạt một cách ngẫu nhiên khi in nhưng có thể vì lý do lâu ngày hoặc bị lỗi chương trình mà chi tiết đó không hoạt động được. Để bảo vệ đầu phun, dùng máy tính truy cập vào Start/Control Panel, mở Printers and Faxes, bấm chuột phải vào biểu tượng máy in, chọn Properties. Trong Tab Utilities lần lượt kích hoạt các lệnh Nozzle Check, Head Cleaning và Print Head Alignment. Nên thực hiện thủ thuật này đối với các máy đã lâu ngày không sử dụng hoặc thực hiện trước khi in bất kỳ tài liệu nào để bảo vệ đầu phun, giữ cho bộ phận luôn được sạch sẽ, để nâng cao độ bền của thiết bị.

4.4.4. Sử dụng máy photocopy hiệu quả

Trang bị máy photocopy phù hợp với nhu cầu sử dụng:

Tổ chức cần rà soát, tính toán lại tất cả các công việc có nhu cầu sử dụng các chức năng của loại máy photocopy mà doanh nghiệp định mua, cũng như nhu cầu sao chụp hàng tháng để chọn ra một chiếc máy có công suất đáp ứng phù hợp nhu cầu sao chụp của đơn vị. Ngoài ra, khi quyết định đầu tư loại máy nào, văn phòng không chỉ cần nhắc đến giá đầu tư lúc đầu mà còn cần lưu ý thêm đến các chi phí vận hành sau này ví dụ chi phí thay thế các bộ phận của máy khi cần thiết. Cần lựa chọn các dòng máy có thể sử dụng các loại mực in phổ biến, chi phí mực in rẻ, mực nạp được nhiều lần. Kiểm tra khả năng tiết kiệm điện của máy.

Đối với những máy có chức năng làm ấm, sẽ giúp tiết kiệm điện hơn do không cần làm nóng máy một thời gian trước khi in. Nên chú ý kiểm tra máy photocopy nên có chứng nhận tiết kiệm năng lượng (Energy Star).



Hình 4.4: Sau khi sử dụng, cần nhấn nút “Power Saving” để tiết kiệm năng lượng

Trong quá trình sử dụng, văn phòng cần lưu ý:

- Để máy nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào máy, giúp máy tản nhiệt tốt, giảm ảnh hưởng tác hại của mực in.

- Máy photocopy tiêu thụ điện năng ngay cả khi chúng không được sử dụng. Một vài ví dụ về công suất tiêu thụ của máy ở các chế độ: Công suất định mức 1.000W. Ở chế độ khởi động tiêu thụ 923W (8s); chế độ photo: 1.230W; chế độ chờ: 29,5W; chế độ tiết kiệm (nhấn energy saver): 26,7W.

- Nếu máy có tùy chọn tiết kiệm điện năng hãy ấn nút Power Save sau mỗi lần sử dụng. Việc này sẽ đưa máy vào trạng thái “ngủ đông” (Hibernate) do đó sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn khi không sử dụng. Tại các văn phòng lớn máy photocopy được sử dụng thường xuyên và liên tục, việc tắt máy sẽ không tiết kiệm điện năng bằng việc để máy vào trạng thái ngủ đông. Nếu tắt công tắc mà không rút phích cắm khỏi ổ cắm, máy sẽ tiêu tốn khoảng 6,5W (trong 1 ngày với 8 tiếng làm việc tại cơ quan, hiệu suất sử dụng máy photocopy là 3 tiếng, còn 5 tiếng bị tổn thất vì không rút phích cắm khỏi ổ cắm). Ngoài ra, không nên vận

hành máy photocopy liên tục quá 2 giờ, sẽ gây nóng máy quá mức, dẫn đến chất lượng bản in không tốt, tiêu tốn nhiều điện năng.

- Hiện nay, có nhiều loại máy photocopy thế hệ mới có khả năng tối ưu việc chọn lựa chế độ làm việc. Khả năng tự động chuyển chế độ dự phòng khi không sử dụng, góp phần tiết kiệm năng lượng điện rất lớn.

- In thử một bản sao trước khi in số lượng lớn: Hãy in thử trước một bản sao thử nghiệm. Nếu cần photocopy 50 bản sao của một tài liệu nào đó, hãy photo thử 1 bản trước để chắc chắn rằng không có vấn đề gì với các bản sao để không bị lỗi toàn bộ 50 bản in vừa tốn giấy, tốn mực in, năng lượng và vừa mất thời gian.

- Giảm lượng giấy: Có thể sử dụng chức năng thu nhỏ trên máy photocopy để giảm kích thước trang xuống 50% (hoặc phù hợp với nhu cầu của tổ chức) và chọn tùy chọn in 2 trang trên 1 tờ giấy.

- Điều chỉnh độ sáng, tối của bản photo: Để đảm bảo cho chất lượng bản in đúng như mong muốn, trước khi in, văn phòng cần kiểm tra các Option (tùy chọn) một cách đầy đủ và chính xác, như độ sáng, độ nét, v.v. Hiện nay, ở một số dòng máy hiện đại của Ricoh, Gestetner, Sharp hiện đại sẽ có chức năng auto save tùy chọn, nhưng máy đời cũ thì chắc hẳn là còn thiếu.

4.4.5. Sử dụng máy điều hòa nhiệt độ hiệu quả

Có thể xem máy điều hòa nhiệt độ là một thiết bị bơm nhiệt. Nó truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp (nguồn nhiệt) sang nơi có nhiệt độ cao (nơi thoát nhiệt), ngược lại với sự truyền nhiệt tự nhiên. Ở những vùng khí hậu nóng quanh năm như miền Nam Việt Nam thì máy điều hòa chỉ bơm nhiệt theo một chiều duy nhất là từ trong nhà ra ngoài trời, nên thường gọi là máy lạnh. Ở miền Bắc Việt Nam, máy điều hòa bơm nhiệt theo hai chiều: mùa hè bơm nhiệt từ trong nhà ra ngoài trời, mùa đông bơm nhiệt từ ngoài trời vào trong nhà, nên gọi là máy điều hòa.

(1) Lựa chọn thiết bị: Hiện nay có 2 dòng máy điều hoà trên thị trường là máy thông thường và máy biến tần. Máy thông thường là máy nén kiểu đóng ngắt ON - OFF, khi điều chỉnh năng suất lạnh và nhiệt độ phòng. Đặc điểm của loại máy này là nhiệt độ trong phòng dao động mạnh, máy làm việc theo chu kỳ đóng ngắt và tiêu thụ điện năng tương đối cao. Máy biến tần là loại máy mới, hiện đại, điều chỉnh năng suất lạnh và nhiệt độ phòng bằng cách thay đổi vòng quay trục khuỷu máy nén. Nhờ cách điều chỉnh này cũng như nhờ thay động cơ xoay chiều bằng động cơ một chiều, ống mao bằng van tiết lưu điện tử, v.v. nên tiêu tốn điện năng có thể giảm tới 50% so với máy thông thường. Giá thành của loại máy này cũng cao hơn máy thông thường khoảng 30%. Tuy nhiên, giá đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng sẽ nhanh chóng được bù lại nhờ giá vận hành giảm và vòng đời của máy cao (khoảng 13 năm).

Các yếu tố cần tính toán để mua máy phù hợp:

- Thể tích căn phòng
- Số người thường xuyên ở trong phòng.
- Các vật dụng toả nhiệt

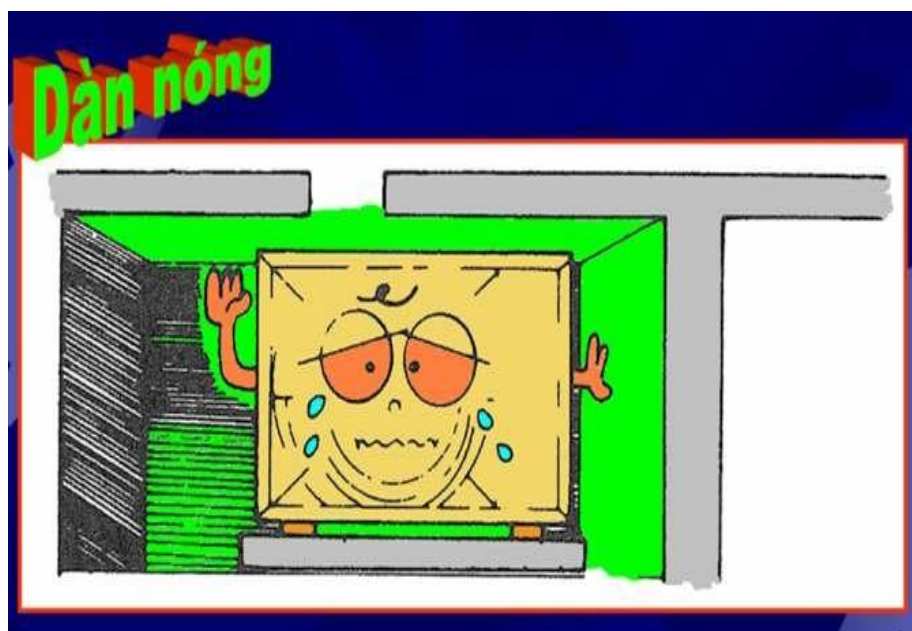
- Công suất: Nên chọn máy có công suất lớn hơn một chút so với thể tích văn phòng, sẽ có lợi về tốc độ làm lạnh vì phòng nhanh lạnh hơn để từ đó kéo dài tuổi thọ cho máy và tiết kiệm điện. Một căn hộ nhỏ với diện tích phòng từ 9 - 15m² có thể lắp máy điều hoà có công suất 9.000BTU/h (một ngựa); diện tích phòng từ 15 - 20m² thì sử dụng loại điều hoà có công suất 1,5 ngựa và diện tích từ 20m² trở lên phải gắn máy điều hoà có công suất hai ngựa. Nếu công suất của máy điều hoà nhỏ hơn so với diện tích căn phòng, máy sẽ luôn phải làm việc hết công suất để thổi khí lạnh cho cả căn phòng. Ngược lại, những chiếc máy lạnh có công suất lớn và có khả năng làm lạnh nhanh sẽ giúp máy có nhiều thời gian nghỉ và không phải tiêu thụ điện năng

những lúc không phải làm việc vì khi căn phòng đạt đủ độ lạnh, máy sẽ tự ngắt điện. Việc này ngoài tác dụng tiết kiệm điện còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho máy. Tuy nhiên cũng không nên mua máy với công suất quá lớn vì sẽ dư công suất, tốn chi phí tiền điện nhiều hơn và chi phí đầu tư cũng cao hơn. Tốt nhất là nhờ đến đội ngũ tư vấn chuyên môn và nên đo đạc chính xác thể tích căn phòng.

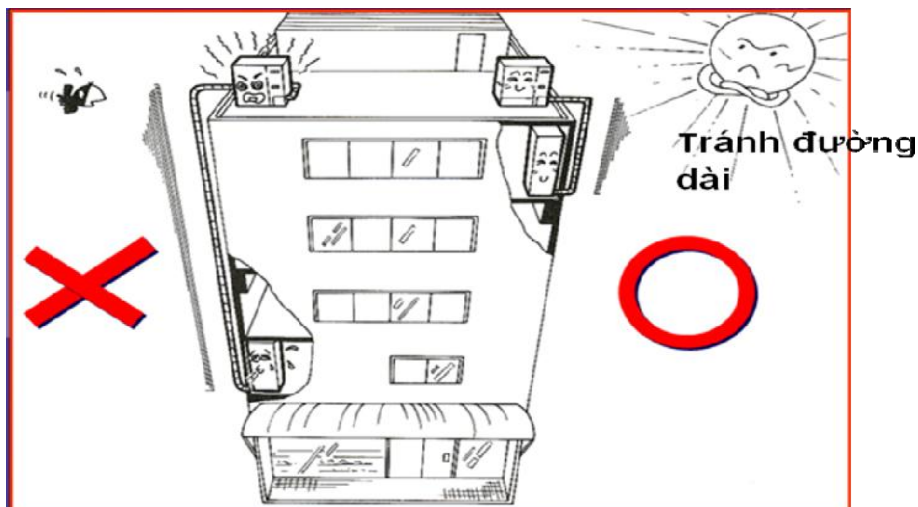
(2) Lắp đặt và quá trình vận hành

1) Vị trí lắp đặt:

- Hướng ánh sáng mặt trời thích hợp đối với vị trí đặt máy
- Phòng phải được hút bụi, làm vệ sinh sạch sẽ, tường và trần nhà thường được lau rửa. Ngoài ra, cần lưu ý lắp đặt điều hoà ở vị trí sao cho dòng không khí có thể được phân phối đều khắp phòng.



Hình 4.5: Vị trí dàn nóng cần được bố trí phù hợp về khoảng cách và về hướng nắng



Hình 4.6: Khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh không nên quá dài để tránh thất thoát nhiệt

- Không để dàn nóng của điều hòa bị ánh nắng chiếu vào và tránh để dàn nóng bị cản gió. Hướng đặt dàn nóng tốt nhất là hướng bắc hoặc hướng nam. Nếu lắp đặt ở hướng đông hoặc tây thì nên có mái che để che nắng, mái che này không được cản trở luồng gió lưu thông qua dàn nóng. Ngoài ra cũng nên chọn vị trí thuận lợi cho việc thi công lắp và bảo dưỡng sửa chữa sau này. Tránh để ở những nơi kín gió, những nơi luôn có nhiệt độ nóng. Không để vật cản trước cục nóng. Không nên che đậy kín quá vì sẽ làm quá trình tản nhiệt bị hạn chế, gây hỏng máy. Nên kiểm tra giàn nóng (cục ngoài trời) xem cánh tản nhiệt có bị bụi bám nhằm đảm bảo hiệu quả và thời gian làm lạnh, tiết kiệm điện tiêu thụ.

- Dàn lạnh nên được lắp ở vị trí hợp lý để có thể tỏa lạnh đều trong phòng và đường gió ra không bị cản trở bởi các vật dụng khác. Cũng như đảm bảo đường ống nối giữa dàn nóng và dàn lạnh.

- Lắp đặt dàn nóng và dàn lạnh càng gần nhau càng tốt, độ chênh lệch giữa 2 dàn càng nhỏ càng tốt. Như vậy sẽ tiết kiệm điện hơn.

- Phòng lắp máy phải khô ráo với độ ẩm tốt nhất từ 30% đến dưới 60% để các loại vi khuẩn, nấm không có điều kiện phát triển.

2) Đặt nhiệt độ: Chính nhiệt độ càng thấp, máy lạnh tiêu thụ điện càng nhiều hơn. Chính nhiệt độ tùy vào khả năng thích ứng của mỗi người. Tuy nhiên, nếu nhiệt trong phòng chênh lệch quá lớn so với bên ngoài là điều không có lợi cho sức khỏe. Theo khuyến cáo chỉ nên chênh lệch dưới 10°C (tốt nhất là 7°C) và không nên dưới 20°C . Ví dụ nhiệt độ ngoài trời là 36°C , nhiệt độ trong phòng nên đặt ở mức $(26 - 28)^{\circ}\text{C}$. Văn phòng có thể sử dụng thêm quạt điện, như vậy sẽ đạt hiệu quả cao và tiết kiệm điện (Có thể tiết kiệm được từ 30 % - 40 % điện năng tiêu thụ). Khi điều chỉnh nhiệt độ lên thêm 1°C , sẽ tiết kiệm được 6% điện, vận hành 10 tiếng, sẽ tiết kiệm được 0,5 KWH.

3) Chế độ tắt mở máy: Việc tắt máy lạnh bằng cách này chỉ đưa thiết bị về trạng thái chờ (standby) giúp cho việc tái khởi động thiết bị được dễ dàng. Tuy nhiên, ở trạng thái này thì đồ dùng điện vẫn tiếp tục tiêu thụ điện khi tắt bằng remote, máy tiêu thụ ngang một bóng đèn. Số điện tiêu thụ của một máy lạnh nếu chỉ tắt bằng điều khiển remote, không tắt nguồn sẽ tương đương với một bóng đèn 15w. Bởi vậy mỗi khi tắt máy lạnh buộc phải tắt cả nguồn điện. Động tác này còn giúp kéo dài tuổi thọ cho máy khi nguồn điện có sự cố. Nên tắt máy lạnh trước khi ra khỏi phòng từ 15 - 30 phút.

4) Vệ sinh máy: Máy điều hoà sử dụng lâu ngày sẽ có những lớp bụi. Chúng là nguyên nhân cản trở sự trao đổi nhiệt giữa không khí và dàn lạnh, dàn nóng làm cho việc tản nhiệt không được thuận lợi. Đó cũng là một phần nguyên nhân gây tổn thất điện. Vì thế việc vệ

sinh định kỳ cho máy điều hòa sẽ tiết kiệm một phần điện năng tiêu thụ, đồng thời góp phần tạo không khí trong lành cho không gian cần điều hoà.

5) Điều chỉnh hướng gió: Ở máy điều hòa có những cánh để điều chỉnh hướng gió sang trái hoặc phải, hướng lên trên hoặc xuống. Do ảnh hưởng độ quay của quạt và vị trí của các ống dẫn hơi lạnh bên trong, nên đa số máy điều hòa đều có xu hướng thổi hơi lạnh nhiều hơn về một phía của phòng. Bạn nên điều chỉnh hướng thổi lạnh vào khu vực cần thiết của phòng (giường tủ, bàn làm việc...). Từ đó, có thể chỉnh nhiệt độ ở mức tối ưu nhất.

4.4.6. Sử dụng điện chiếu sáng hợp lý

Sử dụng năng lượng cho chiếu sáng ngày càng chiếm tỉ trọng và tăng nhanh đáng kể trong tổng nhu cầu về năng lượng sử dụng trong các văn phòng. Theo một nghiên cứu cho thấy, tại các toà nhà tại Châu Âu, lượng điện sử dụng cho chiếu sáng chiếm khoảng 50%. Tại Việt Nam, lượng điện sử dụng trong các toà nhà văn phòng cho chiếu sáng chỉ sau lượng điện dùng trong điều hòa không khí, chiếm khoảng 12%. Lượng tổn thất năng lượng cho chiếu sáng chủ yếu do chưa tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, chiếu sáng thừa, chưa sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, v.v.

- Để có thể sử dụng điện chiếu sáng hợp lý, văn phòng có thể thiết kế chiếu sáng nhân tạo cho các không gian khép kín với diện tích lớn hơn $25m^2$ có chiếu sáng tự nhiên thì phải được lắp công tắc để có thể điều khiển độc lập với vùng không được chiếu sáng tự nhiên. Tại các khu vực được chiếu sáng tự nhiên, cần bố trí công tắc điều khiển có thể góp phần giảm 50% lượng điện tiêu thụ.

- Giảm số lượng bóng đèn để giảm chiếu sáng thừa: Giảm mật độ chiếu sáng có thể thực hiện bằng việc giảm số lượng đèn là một phương pháp hiệu quả giảm tiêu thụ năng lượng chiếu sáng. Ngoài ra, văn phòng còn có thể thực hiện chiếu sáng theo công việc để từ đó có thể giảm số lượng đèn chiếu sáng, giảm công suất của đèn, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo chiếu sáng tốt hơn. Bên cạnh đó, cần quét vôi hoặc sơn tường màu sáng bởi vì lúc đó chỉ cần bật ít đèn mà vẫn sáng do tính tương phản của màu tường. Do đó sẽ giảm được số bóng đèn trong văn phòng.

- Lựa chọn đèn, bố trí đèn và bộ đèn hiệu suất cao: Với giải pháp này mỗi phòng nên có một công tắc riêng, ở những không gian rộng nên chiếu sáng theo từng nhóm và nhóm có công tắc riêng.

- Bảo dưỡng chiếu sáng: Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng rất quan trọng đối với hiệu suất chiếu sáng. Độ sáng sẽ giảm theo thời gian do sự lão hóa của đèn và bụi trong đèn. Các yếu tố này có thể giảm năng lượng chiếu sáng 50%. Để đảm bảo độ sáng của đèn, văn phòng cần lau sạch bụi ở giá chao đèn, đèn từ 6 đến 24 tháng một lần.

4.4.7. Bố trí mặt bằng hợp lý

Bố trí mặt bằng trong doanh nghiệp là việc tổ chức, sắp xếp, định dạng về mặt không gian các phương tiện vật chất được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường. Bố trí mặt bằng trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày, lại vừa có tác động lâu dài trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc bố trí mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các tác động của nó lên việc sử dụng nguyên liệu, thời gian và không gian sử dụng. Bố trí mặt bằng tạo ra sự hợp lý trong cách

sắp xếp bố trí các bộ phận trong không gian, tối thiểu hóa chi phí hoạt động và tồn trữ nguyên vật liệu, đảm bảo các mối liên hệ sản xuất kinh doanh chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, sử dụng hợp lý, tiết kiệm không gian hoạt động.

Bố trí mặt bằng văn phòng tùy thuộc vào bản chất tự nhiên của dịch vụ và cách mà các doanh nghiệp phối hợp và vận chuyển dịch vụ của họ. Ngoài ra bố trí mặt bằng dịch vụ còn tùy thuộc vào máy móc chuyên dụng cho từng loại dịch vụ, dòng thông tin và yếu tố con người có liên quan. Về phương diện văn phòng xanh, thường định hướng sẽ bố trí văn phòng theo hướng văn phòng mở. Bố trí mặt bằng văn phòng mở là bố trí một khoảng không gian rộng lớn được ngăn thành từng ô, từng khoang bằng các vật liệu, dụng cụ thích hợp. Bố trí mặt bằng dạng mở được xem là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp, tổ chức ngày nay vì việc bố trí mặt bằng dạng mở hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức đó áp dụng đạt hiệu quả sử dụng tối đa diện tích mặt bằng hiện có. Cùng một đơn vị diện tích, cùng một không gian nhưng nếu bố trí theo dạng mở sẽ bố trí được nhiều máy móc thiết bị cũng như là nhiều người lao động làm việc hơn so với bố trí dạng đóng.

Bố trí mặt bằng dạng mở còn giúp doanh nghiệp/tổ chức tiết giảm chi phí hoạt động thông qua việc sử dụng năng lượng dùng trong điều hòa không khí và chiếu sáng hiệu quả. Nếu như ở bố trí mặt bằng dạng đóng doanh nghiệp/tổ chức phải bố trí riêng cho mỗi phần một hệ thống chiếu sáng và điều hòa riêng, thì ở bố trí dạng mở, chỉ cần thiết kế một hệ thống chiếu sáng và điều hòa là có thể sử dụng cho cả mặt bằng, ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể chủ động tìm phương án bố trí phù hợp nhằm tận dụng tối đa hiệu quả sử dụng các máy móc, thiết bị này. Mặt bằng mở sẽ giúp cho việc thông tin liên lạc giữa các nhân

viên trong công ty cũng như các đối tác có liên quan thuận tiện và dễ dàng hơn. Điều này cũng sẽ hỗ trợ tốt trong việc cải thiện mối quan hệ bên trong và ngoài tổ chức đó, khuyến khích làm việc nhóm và hạn chế sự cô lập trong công tác, tạo sự gần gũi hơn giữa các nhân viên trong công ty. Bố trí dạng mở còn tạo điều kiện cho việc phối hợp công việc giữa các bộ phận trong tổ chức được thông suốt và rõ ràng hơn. Cán bộ quản lý sẽ dễ dàng quản lý giám sát và kiểm tra công việc của nhân viên cấp dưới hơn. Bên cạnh đó, việc bố trí mặt bằng mở sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho tổ chức trong bố trí, tái cơ cấu mặt bằng khi có nhu cầu. Ngoài những ưu điểm nêu trên, cũng như bố trí dạng đóng, bố trí mặt bằng dạng mở cũng có những nhược điểm tồn tại vốn có. Một điều không thể tránh khỏi khi bố trí mặt bằng theo không gian mở là ảnh hưởng của tiếng ồn tại môi trường làm việc. Bố trí mặt bằng dạng mở sẽ có tính bảo mật không cao. Một trong những nhược điểm khác của bố trí mặt bằng mở là dễ dàng lây lan các dịch bệnh (ví dụ: dịch cúm), đặc biệt là khi tất cả các đối tượng có liên quan sử dụng chung điện thoại bàn, máy tính, văn phòng phẩm, v.v.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. SMEDEC 2, 2014, Mô hình áp dụng công cụ Nghiên cứu thời gian (Time Study) vào doanh nghiệp VN; “Hướng dẫn áp dụng các công cụ, mô hình: Đánh giá hiệu quả công việc; bố trí mặt bằng, nghiên cứu thời gian và các giải pháp thân thiện môi trường vào một số doanh nghiệp Việt Nam; (mã số 03.7/2014-DA2);

2. SMEDEC 2, 2015, Tài liệu đào tạo về Nghiên cứu thao tác, Cân bằng sản xuất, Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt, Sơ đồ chuỗi giá trị thuộc nhiệm vụ “Nghiên cứu và triển khai áp dụng thí điểm vào doanh nghiệp Việt Nam các công cụ, mô hình tiên tiến: Loại bỏ bảy lãng phí, Văn phòng xanh, Giải pháp giảm chi phí sản xuất và thân thiện môi trường, Bảy công cụ mới, Nghiên cứu thao tác, Cân bằng sản xuất, Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt, sơ đồ chuỗi giá trị”; mã số 03.1/2015-DA2.

In ... cuốn, khổ ...cm, tại Công ty Cổ phần In Hà Nội - Lô 6B CN5
Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội. Đăng ký kế hoạch
xuất bản số .../CXBIPH/.../LĐ. Quyết định xuất bản số .../QĐ-
NXBLĐ ngày ...

Mã số ISBN: ...

In xong và nộp lưu chiểu quý ... năm 2020.